STUDY MAP

일의 세계 경제학 학습노트

학습 개요 · 24개 주제 · 예상 문답 48개 · 미니시험 12문항 · 원문 쪽수 대조

교육으로 능력을 만들고 → 정보와 보수제도로 맞는 일자리를 찾고 → 훈련으로 생애에 걸쳐 숙련을 축적한다.

01 제3장 · 교육투자

능력개발과 신호 / 비용·수익과 진학 / 교육기회 / 임금함수와 통계분석
본문 p. 44-96 참고 / PDF 3-55쪽

02 제10장 · 비대칭적 정보와 노사 간의 짝짓기

역선택·도덕적 해이 / 선별·이연급여 / 성과급 / 탐색과 직장이동
본문 p. 364-398 참고 / PDF 57-91쪽

03 제11장 · 일의 세계에서의 인적자본 투자

훈련비 분담 / 내부노동시장 / 생산방식·숙련갭 / 훈련시장 / 벤-포라
본문 p. 400-448 참고 / PDF 93-141쪽

학습 순서

① 개요와 핵심어 읽기 → ② 책을 덮고 주제별 질문에 답하기 → ③ 표시된 본문 쪽수에서 소제목·표·식을 찾기 → ④ 빠진 핵심어를 적기 → ⑤ 다음 날 오답만 다시 풀기

오픈북 사용법

다음 쪽의 색인에서 키워드를 찾는다. 각 주제의 '원문 찾기'에 있는 항목명을 확인한 뒤 근거 페이지를 펼친다. 답안은 결론 → 이유 → 조건 또는 한계 순서로 짧게 쓴다.

범위: 첨부 PDF 141쪽 전체(표지·장 구분면 포함). 제3장 본문과 보론, 제10장, 제11장 본문과 보론을 정리했다. 다른 장은 첨부되지 않았다. 이 노트는 원문을 재서술한 학습자료이며 실제 기출문제나 확정 출제범위가 아니다. 통계·정책 주장은 저자가 다룬 당시 자료와 견해로 읽는다.

OPEN-BOOK INDEX

키워드로 바로 찾기

노트 쪽수 → 핵심 내용 / 본문 쪽수 → 원문 근거 / PDF 쪽수 → 파일에서 이동

번호	찾을 주제	본문 p.	PDF 쪽	노트 쪽
01	교육은 능력 투자이자 신호다	44-48	3-7	3-4
02	대학진학의 비용과 투자 결정	48-52	7-11	5-6
03	진학 수요와 전공 선택의 요인	52-57	11-16	7-8
04	신호모형: 분리균형과 혼합균형	58-63	17-22	9-10
05	교육시장과 가난의 대물림	63-70	22-29	11-12
06	고졸자의 능력개발과 계속교육	70-76	29-35	13-14
07	임금 통계와 민서의 임금함수	76-83	35-42	15-16
08	회귀분석·최소자승법·가설검정	84-93	43-52	17-18
09	더미변수와 기준집단	93-96	52-55	19-20
10	역선택과 도덕적 해이	364-368	57-61	21-22
11	기업의 선별투자는 언제 이익인가	368-370	61-63	23-24
12	임용유예기간과 이연급여	371-376	64-69	25-26
13	성과연동 보수: 노력과 자기선택	376-383	69-76	27-28
14	순수 개수제·소사장제의 장단점	383-389	76-82	29-30
15	직장탐색과 눈높이 임금	389-395	82-88	31-32
16	효율적 직장이동 가설	395-398	88-91	33-34
17	숙련의 종류와 훈련의 장소	400-406	93-99	35-36
18	일반적 훈련: 비용과 수익의 귀속	406-411	99-104	37-38
19	기업특수훈련과 암묵적 계약	411-415	104-108	39-40
20	내부노동시장은 왜 생기는가	415-417	108-110	41-42
21	생산방식과 숙련형성체계	418-427	111-120	43-44
22	숙련부족·숙련갭·저숙련 균형	427-431	120-124	45-46
23	훈련시장의 역할과 정책	431-439	124-132	47-48
24	벤-포라 모형과 생애경력경로	440-448	133-141	49-50

추가 자료: 공식·그래프 색인 51~52쪽 / 미니시험 53쪽 / 해설 54쪽 / 복습관리표 55쪽 / 원문 확인 메모 56쪽

TOPIC 01 · 제3장 제1절

교육은 능력 투자이자 신호다

본문 p. 44-48 참고 / PDF 3-7쪽

교육은 생산성을 높이는 투자이며, 숨겨진 능력을 전달하는 신호이기도 하다.

원문 찾기: 인적자본으로서의 교육 / 교육과 간판

인적자본 · 사람에게 체화된 지식·기술·기능으로 생산성과 소득능력을 높인다. 교육뿐 아니라 건강과 노동시장 정보도 포함한다. (본문 p. 44-45 참고 / PDF 3-4쪽)

저량과 유량 · 인적자본은 일정 시점에 보유한 저량(stock), 교육·훈련·건강유지·정보수집은 일정 기간의 투자 유량(flow)이다. (본문 p. 45 참고 / PDF 4쪽)

물적자본과 비교 · 둘 다 비용과 미래수익을 비교한다. 그러나 인적자본은 사람과 분리해 매매하거나 담보로 제공하기 어렵다. 노동시장에서 거래되는 것은 그 서비스다. (본문 p. 45-46 참고 / PDF 4-5쪽)

신호와 선별 · 근로자는 학력을 통해 능력을 신호하고, 기업은 학력을 대리변수로 활용해 선별비용을 줄인다. 같은 현상을 서로 다른 주체의 관점에서 설명한다. (본문 p. 46-48 참고 / PDF 5-7쪽)

혼동 주의 · 신호이론의 강한 가정인 '교육은 생산성을 높이지 않는다'를 책 전체의 결론으로 쓰지 않는다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 01 · 시험 대비 예상 문답

교육은 능력 투자이자 신호다

본문 p. 44-48 참고 / PDF 3-7쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q01. [비교] 인적자본이론과 신호이론의 차이는?

모범답안 : 인적자본이론은 교육을 통해 지식과 기술이 축적되어 생산성이 높아지고, 그 결과 임금이 상승한다고 설명합니다. 반면 신호이론은 개인이 이미 가지고 있지만 기업이 직접 알기 어려운 능력을 학력이 알려준다고 설명합니다. 근로자가 비용을 들여 학위를 취득하는 것은 신호이며, 기업이 학력을 능력의 대리변수로 사용하여 채용비용을 줄이는 것은 선별입니다. 따라서 두 이론은 높은 학력과 임금의 관계를 설명하는 경로가 다릅니다. 교육은 실제 능력을 개발하면서 능력을 알리는 기능도 할 수 있으므로 두 기능을 함께 고려해야 합니다.

본문 p. 44-48 참고 / PDF 3-7쪽

원문 대조: 교육의 신호가설·선별가설 / 통합적 관점 / 답안 핵심어: 능력개발·숨은 능력의 신호·기업의 선별비용

Q02. [개념] 교육과 건강을 왜 자본이라고 하는가?

모범답안 : 교육과 건강은 현재 시간과 비용을 투입하여 형성되고, 사람에게 체화되어 장기간 생산성과 소득 능력을 높이기 때문에 인적자본에 해당합니다. 일정 시점에 보유한 지식·기술·건강은 저량이고, 학교에 다니거나 건강을 유지하기 위해 지출하는 활동은 유량인 투자입니다. 투자비용과 장래수익을 비교한다는 점에서는 물적자본과 같습니다. 그러나 사람과 분리하여 매매하거나 담보로 제공하기 어렵다는 차이가 있습니다. 노동시장에서는 인적자본 자체가 아니라 그 서비스를 제공하고 임금이라는 형태로 수익을 얻습니다.

본문 p. 44-46 참고 / PDF 3-5쪽

원문 대조: 표 3-1 / 물적자본과 인적자본의 비교 / 답안 핵심어: 체화·생산성·저량과 유량·임대시장

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 02 · 제3장 제2절 1~2

대학진학의 비용과 투자 결정

본문 p. 48-52 참고 / PDF 7-11쪽

졸업 후 추가소득의 현재가치와 재학 중 총비용의 현재가치를 비교한다.

원문 찾기: 그림 3-1 / 식 (3.3)~(3.7)

연령-임금곡선 · 가로축은 나이, 세로축은 임금이다. 대졸과 고졸의 졸업 후 임금 차이가 교육의 추가수익을 구성한다. (본문 p. 48-49 참고 / PDF 7-8쪽)

세 가지 비용 · 등록금·교재비 등의 직접비용, 취업했다면 벌었을 포기소득인 기회비용, 공부의 심리적 고통을 구분한다. 본문의 기본 계산은 심리적 손실을 제외한다. (본문 p. 50 참고 / PDF 9쪽)

현재가치법 · PV_B는 졸업 후 대졸·고졸 소득 차이의 현재가치, PV_C는 직접비용과 포기소득의 현재가치다. $PV_B > PV_C$이면 진학한다. (본문 p. 50-51 참고 / PDF 9-10쪽)

내부수익률법 · 수익과 비용의 현재가치를 같게 하는 할인율을 ρ라 한다. 사적 수익률 ρ가 시장이자율 r보다 크면 투자한다. (본문 p. 51-52 참고 / PDF 10-11쪽)

그림 읽기 · 그림 3-1에서 ABED는 졸업 후 추가수익, CDGF는 포기소득, FGgf는 직접비용이다. 면적을 서로 다른 시점의 금액 그대로 비교하지 말고 할인한다. (본문 p. 49-51 참고 / PDF 8-10쪽)

혼동 주의 · 책은 PV_B를 '순수익'이라 부르기도 한다. 총비용까지 뺀 순현재가치 PV_B-PV_C와 구분한다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 02 · 시험 대비 예상 문답

대학진학의 비용과 투자 결정

본문 p. 48-52 참고 / PDF 7-11쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q03. [계산] 추가수익의 현재가치 8천만 원, 총비용의 현재가치 6천만 원이면?

모범답안 : 순현재가치는 추가수익의 현재가치에서 총비용의 현재가치를 뺀 값입니다. 따라서 8천만 원-6천만 원=2천만 원으로 양수이므로 주어진 조건에서는 대학에 진학하는 것이 유리합니다. 수익은 대졸자의 전체 임금이 아니라 졸업 후 고졸자보다 더 받는 임금이며, 비용은 직접 교육비와 재학 중 포기한 근로소득을 포함합니다. 두 값은 이미 현재가치로 주어졌으므로 다시 할인하지 않습니다. 이를 일반화하면 PV_B>PV_C 일 때 투자합니다. 수익과 비용의 현재가치를 같게 하는 내부수익률 ρ를 이용할 경우에는 ρ가 시장이자율 r 보다 클 때 투자합니다.

본문 p. 49-52 참고 / PDF 8-11쪽

원문 대조: 식 (3.3)~(3.7) / 그림 3-1 / 답안 핵심어: 추가수익·기회비용·할인·순현재가치

Q04. [개념] 등록금만 비교하면 무엇을 빠뜨리는가?

모범답안 : 등록금만 비교하면 교육의 기회비용과 심리적 비용을 빠뜨리게 됩니다. 직접비용에는 등록금·교재비·각종 납부금이 포함되며, 기회비용은 대학에 다니지 않고 고졸자로 취업했을 때 받을 수 있었던 임금입니다. 공부와 입시 준비에 따르는 고통은 심리적 비용입니다. 개인교육투자 기본모형은 심리적 손실을 제외하지만 직접비용과 포기소득은 모두 포함합니다. 따라서 4년간의 비용은 PV_C=Σ[t=0...3](D_t+H_t)/(1+r)^t 로 계산합니다. 그림 3-1에서는 직접비용 FGgf와 포기소득 CDGF를 합한 CDgf가 비용에 해당합니다.

본문 p. 49-51 참고 / PDF 8-10쪽

원문 대조: 대학교육의 비용 / 식 (3.4) / 답안 핵심어: 직접비용·포기소득·심리적 손실

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 03 · 제3장 제2절 3~4

진학 수요와 전공 선택의 요인

본문 p. 52-57 참고 / PDF 11-16쪽

추가수익은 클수록, 비용과 할인율은 낮을수록 교육투자 유인이 커진다.

원문 찾기: 다섯 가지 결정요인 / 그림 3-2 / 이공계 기피

다섯 결정요인 · 학력 간 임금격차, 수익 회수기간, 시차할인율, 금전적 비용, 비금전적 비용이 진학 선택에 영향을 준다. (본문 p. 52-55 참고 / PDF 11-14쪽)

나이와 시간선호 · 어릴수록 회수기간이 길고 포기소득이 작다. 현재지향성이 강하면 할인율이 높아 미래수익의 현재가치가 작아진다. (본문 p. 53-54 참고 / PDF 12-13쪽)

교육비 분류 · 공교육비는 공공회계 경유 여부로 정의한다. 등록금은 민간이 부담하는 공교육비다. 민간부담 교육비 = 사부담 공교육비 + 사교육비. (본문 p. 54-55 참고 / PDF 13-14쪽)

심리적 비용 · 학업 적성과 교육의 난도·졸업 기준에 따라 공부의 고통과 소요기간이 달라진다. (본문 p. 55 참고 / PDF 14쪽)

전공 선택 응용 · 저자는 이공계의 추가비용에 비해 보상이 낮거나 지식수명이 짧으면 기피가 생긴다고 설명한다. 생산성에 맞는 보수·재교육·비용지원 등을 제안한다. (본문 p. 55-57 참고 / PDF 14-16쪽)

혼동 주의 · 이공계 관련 서술은 저자의 당시 분석이다. 현재의 취업시장 통계로 읽지 않는다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 03 · 시험 대비 예상 문답

진학 수요와 전공 선택의 요인

본문 p. 52-57 참고 / PDF 11-16쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q05. [인과] 할인율이 높아지면 진학 수요는 어떻게 되는가?

모범답안 : 할인율이 높아지면 먼 미래에 받을 추가소득의 현재가치가 작아지므로, 다른 조건이 같을 때 대학진학의 유인이 약해집니다. 현재소득을 더 중시하는 사람은 같은 장래 임금격차도 낮게 평가하기 때문입니다. 진학 결정에는 할인율 이외에도 학력별 임금격차, 수익 회수기간, 금전적 비용, 비금전적 비용이 영향을 줍니다. 어린 나이에 투자하면 회수기간이 길고 포기소득이 상대적으로 낮다는 이점도 있습니다. 따라서 할인율의 효과를 설명할 때에는 다른 결정요인이 일정하다는 조건을 붙여야 합니다.

본문 p. 52-55 참고 / PDF 11-14쪽

원문 대조: 대학교육 선택의 다섯 요인 / 시차할인율 / 답안 핵심어: 현재지향성·미래수익 현재가치·다른 조건 일정

Q06. [분류] 사립대 등록금은 반드시 사교육비인가?

모범답안 : 사립대 등록금이 반드시 사교육비인 것은 아닙니다. 공교육비와 사교육비는 학교의 소유주체가 아니라 공공회계를 거치는지에 따라 구분합니다. 등록금은 학생과 학부모가 부담하더라도 학교의 공공회계를 거치므로 사부담 공교육비에 해당합니다. 공교육비에는 정부가 부담하는 부분과 민간이 부담하는 부분이 함께 존재합니다. 반면 학원비처럼 공공회계를 거치지 않는 지출은 사교육비입니다. 따라서 민간이 부담하는 전체 교육비는 사부담 공교육비와 사교육비를 합한 것이며, 사립학교와 사교육을 같은 뜻으로 사용하면 안 됩니다.

본문 p. 54-55 참고 / PDF 13-14쪽

원문 대조: 그림 3-2 / 금전적 비용의 분류 / 답안 핵심어: 공공회계 경유·사부담 공교육비·사교육비

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 04 · 제3장 제3절

신호모형: 분리균형과 혼합균형

본문 p. 58-63 참고 / PDF 17-22쪽

신호는 유형마다 비용과 수익이 달라야 서로를 구분하는 기능을 한다.

원문 찾기: 그림 3-3 / 식 (3.8)~(3.14)

모형의 가정 · 개인은 자기 능력을 알고 기업은 모른다. 단순모형에서는 학위가 능력을 표시할 뿐 생산성을 직접 높이지 않는다고 가정한다. (본문 p. 58-59 참고 / PDF 17-18쪽)

분리 조건 · 고능력 유형의 비용 Cq, 저능력 유형의 비용 Cs, 임금 차이 ΔQ=Qq-Qs라 하면 Cq < ΔQ < Cs가 기본 조건이다. (본문 p. 59-61 참고 / PDF 18-20쪽)

추가 참여 조건 · 아무도 신호하지 않으면 평균생산성 Q평균=αQq+(1-α)Qs로 보수를 받는다. 고능력 유형의 신호 참여에는 Cq < Qq-Q평균도 필요하다. (본문 p. 61-62 참고 / PDF 20-21쪽)

혼합균형 · 저능력 유형의 교육비용이 낮아지거나 학위 임금프리미엄이 과도하게 커지면 모두 진학하여 학위의 유형 구분 기능이 약해진다. (본문 p. 62-63 참고 / PDF 21-22쪽)

혼동 주의 · Cq < ΔQ < Cs만 외우고 평균임금과 비교하는 추가 조건을 빠뜨리지 않는다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 04 · 시험 대비 예상 문답

신호모형: 분리균형과 혼합균형

본문 p. 58-63 참고 / PDF 17-22쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q07. [계산] Cq=2, Cs=8, ΔQ=5이면 분리균형이 확정되는가?

모범답안 : 기본 조건 2<5<8은 만족하지만, 이것만으로 분리균형을 확정할 수는 없습니다. 고능력 유형은 교육비용보다 임금 차이가 커야 진학하고, 저능력 유형은 교육비용이 임금 차이보다 커야 진학하지 않습니다. 이에 더해 고능력 유형이 신호하지 않을 때의 평균임금보다 신호 후 순보상을 높게 평가해야 합니다. 평균임금은 Q평균=αQq+(1-α)Qs이므로 추가 조건은 Cq<Qq-Q평균=(1-α)(Qq-Qs)입니다. 주어진 값을 대입하면 2<5(1-α), 즉 α<0.6이어야 합니다. α가 제시되지 않았으므로 기본 조건만 확인할 수 있고 추가 참여조건을 더 확인해야 합니다.

본문 p. 59-62 참고 / PDF 18-21쪽

원문 대조: 식 (3.8)~(3.14) / 그림 3-3 / 답안 핵심어: 두 유형의 유인조건·평균임금·추가 참여조건

Q08. [인과] 모두 학위를 따면 신호가 왜 약해지는가?

모범답안 : 모든 유형이 학위를 취득하면 기업은 학력만으로 높은 능력과 낮은 능력을 구분할 수 없으므로 신호기능이 약해집니다. 이러한 혼합균형은 저능력 유형의 교육비용이 낮아지거나 학력별 임금격차가 지나치게 커질 때 발생할 수 있습니다. 학사관리가 느슨해져 저능력 유형도 적은 비용으로 졸업하면 교육의 보상이 비용보다 커져 모두 진학합니다. 생산성과 무관하게 대졸임금을 높게 책정하거나 고졸임금을 낮게 책정하여 Qq-Qs가 Cs를 넘어도 같은 결과가 발생합니다. 유형별로 다른 선택을 유도해야 신호가 작동하는데, 모두 같은 선택을 하면서 그 구분이 사라지는 것입니다.

본문 p. 62-63 참고 / PDF 21-22쪽

원문 대조: 너도 나도 대학가는 경우 / 답안 핵심어: 교육비용 하락·과도한 학력임금격차·혼합균형

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 05 · 제3장 제4절

교육시장과 가난의 대물림

본문 p. 63-70 참고 / PDF 22-29쪽

교육의 외부효과와 가계의 자금제약을 함께 보면 시장균형과 교육기회는 별개의 문제가 된다.

원문 찾기: 그림 3-4-3-5 / 교육에 의한 가난의 대물림

시장균형과 외부효과 · 교육의 가격은 수요·공급으로 결정된다. 긍정적 외부효과가 있으면 사회적 한계가치가 사적 한계가치보다 높아 시장 교육량이 사회적 최적보다 적다. (본문 p. 63-65 참고 / PDF 22-24쪽)

정부지원의 논리 · 국공립 운영과 보조금 등으로 공급비용을 낮추면 교육량을 사회적 최적에 가깝게 늘릴 수 있다. (본문 p. 65 참고 / PDF 24쪽)

높은 비용의 원인 · 저자는 낮은 국공립 비중·지원, 정원규제, 소규모 중복학과, 학위 과잉수요를 제시한다. (본문 p. 66-67 참고 / PDF 25-26쪽)

저자의 정책 제안 · 국공립 확대, 전공 선택권 확대, 정원규제 완화, 엄격한 학사관리, 능력·성과 중심 보수를 제안한다. (본문 p. 67-68 참고 / PDF 26-27쪽)

대물림 경로 · 부모 자원이 부족하면 금융비용과 현재소득의 절박성이 커져 교육투자가 어려워지고, 저학력·저소득이 이어질 수 있다. 학비와 생활비 지원이 완화책이다. (본문 p. 69-70 참고 / PDF 28-29쪽)

혼동 주의 · 시장 과소공급의 외부효과 논리와 저자가 비판하는 '학위 과잉수요'는 분석 대상과 조건을 구분해 서술한다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 05 · 시험 대비 예상 문답

교육시장과 가난의 대물림

본문 p. 63-70 참고 / PDF 22-29쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q09. [그래프] 교육의 긍정적 외부효과는 어느 곡선에 나타나는가?

모범답안 : 교육의 긍정적 외부효과는 사회적 한계가치 곡선이 사적 수요곡선보다 위에 놓이는 것으로 나타납니다. 학생은 주로 자신에게 돌아오는 임금 등의 편익을 기준으로 교육을 선택하지만, 교육으로 생기는 지식과 사회적 이익은 다른 사람에게도 돌아갑니다. 따라서 사적 수요와 공급의 교점에서 결정되는 교육량은 사회적 한계가치와 공급의 교점에서 결정되는 최적 교육량보다 작습니다. 이 과소공급을 줄이기 위해 국공립 교육이나 보조금으로 교육비용을 낮출 수 있습니다. 다만 외부편익을 반영한 적정량을 찾는 것이므로 교육량이 많을수록 무조건 좋다는 뜻은 아닙니다.

본문 p. 64-65 참고 / PDF 23-24쪽

원문 대조: 그림 3-4·3-5 / 답안 핵심어: 사적 수요·사회적 한계가치·과소공급·보조금

Q10. [서술] 부모 소득의 차이가 교육기회의 차이로 이어지는 경로는?

모범답안 : 부모 소득이 낮으면 현재 교육비와 생활비를 마련하기 어렵고 자금조달비용도 높아져 교육투자가 제한될 수 있습니다. 인적자본은 물적자본처럼 담보로 제공하기 어려우므로 장래소득이 기대되더라도 필요한 돈을 쉽게 빌리지 못할 수 있습니다. 또한 당장의 생계가 절박하면 현재소득을 더 중시하여 미래수익을 낮게 평가하고, 취업 대신 진학하는 선택의 부담이 커집니다. 이로 인해 교육기회의 차이가 발생하고 이후 소득 차이로 이어져 가난이 대물림될 수 있습니다. 따라서 학비 지원뿐 아니라 생활비·기숙사 지원 등을 함께 고려해야 합니다.

본문 p. 69-70 참고 / PDF 28-29쪽

원문 대조: 교육에 의한 가난의 대물림 / 답안 핵심어: 자금조달·시간선호·투자제약·학비와 생활비

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 06 · 제3장 제5절

고졸자의 능력개발과 계속교육

본문 p. 70-76 참고 / PDF 29-35쪽

학력 이외의 재능을 훈련으로 개발하고, 일과 교육을 오가는 경로가 필요하다.

원문 찾기: 그림 3-6·3-7 / 직업훈련시장의 실패

능력개발의 필요 · 학업능력은 다양한 재능의 일부다. 중급기술직·사무직으로 성장하고 필요할 때 전문성을 높일 교육경로가 필요하다고 설명한다. (본문 p. 70 참고 / PDF 29쪽)

하향취업 사례 · 고학력자의 낮은 학력 요구 직무 취업을 교육·재능 낭비 문제의 사례로 제시한다. 기사 사례는 2002~2007년 등의 당시 자료다. (본문 p. 71-72 참고 / PDF 30-31쪽)

훈련시장 실패 · 현장혁신의 이득이 다른 기업에도 퍼지는 긍정적 외부효과 때문에 사적 수요만으로는 훈련량이 부족할 수 있다. (본문 p. 72-73 참고 / PDF 31-32쪽)

보수와 훈련의 연계 · 능력·성과를 보상해야 고졸자에게 숙련을 높일 유인이 생긴다. 훈련 지원과 인사제도의 변화가 함께 필요하다. (본문 p. 73-74 참고 / PDF 32-33쪽)

계속교육체계 · 취업 → 사내·전문대·대학 등의 교육 → 현장 복귀의 경로를 제안한다. 학교 간 이동과 마이스터 등 자격 경로도 논의한다. (본문 p. 74-76 참고 / PDF 33-35쪽)

혼동 주의 · '고졸자의 절반이 취업하는 것이 바람직하다' 등은 저자의 규범적 제안이며 보편적 사실이 아니다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 06 · 시험 대비 예상 문답

고졸자의 능력개발과 계속교육

본문 p. 70-76 참고 / PDF 29-35쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q11. [인과] 훈련의 외부효과가 정부지원의 근거가 되는 이유는?

모범답안 : 훈련의 효과가 훈련받은 개인이나 비용을 부담한 기업에만 돌아가지 않으면 긍정적 외부효과가 발생합니다. 현장근로자의 숙련 향상과 혁신이 다른 기업의 생산성에도 도움을 주더라도 투자자는 그 이익을 모두 회수하지 못합니다. 따라서 사적 수익만을 기준으로 결정한 훈련량은 사회적 이익을 반영한 최적량보다 작아집니다. 보조금이나 공립훈련은 이러한 과소투자를 줄이는 수단입니다. 다만 숙련을 높여도 보수와 승진에 반영되지 않으면 개인의 훈련 유인이 약하므로, 훈련 지원과 능력·성과를 인정하는 인사제도의 개선이 함께 필요합니다.

본문 p. 72-74 참고 / PDF 31-33쪽

원문 대조: 그림 3-6 / 직업훈련시장의 실패 / 답안 핵심어: 외부편익·사적수요·사회적 최적·정부지원

Q12. [적용] 계속교육은 취업 전에 한 번 받는 교육인가?

모범답안 : 계속교육은 취업 전에 한 번 받는 교육이 아니라, 일과 학습을 반복하면서 직업능력을 높이는 과정입니다. 고졸자가 취업하여 경험을 쌓은 뒤 사내교육·전문대·대학 등에서 추가교육을 받고 다시 현장으로 돌아오는 경로를 포함합니다. 현장에서 익힌 경험에 이론과 전문지식을 더하면 더 높은 수준의 업무로 이동할 수 있습니다. 따라서 고졸 취업을 학습의 끝으로 보아서는 안 됩니다. 이러한 경로가 실제로 작동하려면 교육기회뿐 아니라 향상된 능력을 인정하는 채용·승진·보수체계도 갖추어져야 합니다.

본문 p. 74-76 참고 / PDF 33-35쪽

원문 대조: 그림 3-7 / 계속교육체계 / 답안 핵심어: 취업·재교육·현장 복귀·직업능력 인정

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 07 · 제3장 제6절

임금 통계와 민서의 임금함수

본문 p. 76-83 참고 / PDF 35-42쪽

평균·중위값으로 분포를 살피고, 회귀계수로 다른 조건을 통제한 교육 효과를 읽는다.

원문 찾기: 표 3-2·3-3 / 그림 3-8 / 식 (3.19)·(3.26)

단순 비교 · 학력별 고용률·상대임금을 비교한다. 표 3-2의 상대임금은 고졸 평균임금을 100으로 한 지수이며, 표의 대상은 25~64세 남녀다. (본문 p. 76-78 참고 / PDF 35-37쪽)

평균과 중위값 · 고소득 극단값이 평균을 끌어올릴 수 있다. 중위값은 정렬한 자료의 중앙값으로 분포의 전형적 위치 파악에 유용하다. (본문 p. 78-79 참고 / PDF 37-38쪽)

민서 모형의 가정 · 경쟁노동시장, 교육 요구 외 일자리 특성의 차이 없음, 교육 중 무소득·교육비는 기회비용만으로 구성됨을 가정한다. (본문 p. 79-80 참고 / PDF 38-39쪽)

교육연수 계수 · ln(E)=a+rs+기타 요인에서 r은 다른 조건이 같을 때 교육 1년 증가의 임금 변화율을 근사한다. r=0.08이면 약 8%다. (본문 p. 80-82 참고 / PDF 39-41쪽)

학력 더미 · 고졸을 기준으로 대졸 더미계수 β4를 추정하면 본문은 대학교육의 연간 한계수익률을 β4/4로 근사한다. (본문 p. 82-83 참고 / PDF 41-42쪽)

혼동 주의 · 원문 우선: 표 3-3의 평균 5,000과 첫 값의 중위값 대비 지수 68은 PDF 표기대로 유지한다. [확인 필요] 개별 값과의 계산 일관성은 사용자 확인 대상이다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 07 · 시험 대비 예상 문답

임금 통계와 민서의 임금함수

본문 p. 76-83 참고 / PDF 35-42쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q13. [해석] 교육연수 계수 0.07을 어떻게 읽는가?

모범답안 : 교육연수 계수가 0.07이면 다른 조건이 같을 때 교육연수가 1년 증가하는 것과 임금이 약 7% 높아지는 관계가 있다는 뜻입니다. 종속변수가 임금 자체가 아니라 임금의 자연로그이므로 0.07원 증가로 해석하지 않습니다. ln(E)=a+rs+기타 요인에서 r은 교육연수에 따른 로그임금의 변화이며, 이를 임금 변화율로 근사합니다. 이 해석은 경쟁노동시장, 교육 이외의 일자리 조건 동일, 재학 중 무소득, 교육비용은 포기소득만이라는 모형의 단순화에 기초합니다. 따라서 단순한 학력별 평균임금 차이나 모든 비용을 반영한 투자수익률과 동일하게 볼 수는 없습니다.

본문 p. 79-82 참고 / PDF 38-41쪽

원문 대조: 식 (3.19)~(3.21) / 그림 3-8 / 답안 핵심어: 로그임금·교육연수·한계수익률·근사

Q14. [계산] 대졸 더미계수 0.32의 본문식 연간 수익률은?

모범답안 : 대졸 더미계수 0.32를 대학 교육기간 4년으로 나누면 0.32/4=0.08이므로, 본문 방식에 따른 연간 한계수익률은 약 8%입니다. 고졸자가 기준집단이므로 0.32는 다른 조건이 같을 때 대졸자와 고졸자의 로그임금 차이입니다. 본문은 이 로그 차이를 두 집단의 임금비율 차이로 근사하고, 이를 4년의 고졸 포기소득과 비교하여 연간 수익률을 계산합니다. 따라서 0.32 자체를 1년 수익률이라고 해석하면 안 됩니다. 또한 등록금과 연령별 소득 흐름을 모두 할인하여 구한 내부수익률과는 계산의 가정이 다릅니다.

본문 p. 82-83 참고 / PDF 41-42쪽

원문 대조: 식 (3.22)~(3.26) / 답안 핵심어: 고졸 기준·대졸 더미·4년 기회비용·근사

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 08 · 제3장 보론 1~2

회귀분석·최소자승법·가설검정

본문 p. 84-93 참고 / PDF 43-52쪽

이론으로 관계를 설정하고, 잔차제곱합을 최소화해 추정한 뒤 계수의 불확실성을 평가한다.

원문 찾기: 식 (3A.1)~(3A.4) / 1.96-t법칙

변수와 자료 · Y는 종속변수, X는 독립변수, 오차항은 기타 요인이다. 시계열은 시간 변화, 횡단면은 같은 시점의 개체, 패널은 같은 개체의 반복 관측이다. (본문 p. 84-85 참고 / PDF 43-44쪽)

최소자승법 · 실제 Y와 예측값 Y예측의 차이인 잔차를 제곱하여 더한 값을 최소화하는 계수를 찾는다. 독립변수 하나면 단순, 둘 이상이면 다중회귀다. (본문 p. 86-88 참고 / PDF 45-47쪽)

통계적 추론 · 표본의 추정계수로 모집단의 모수를 추론한다. 표본이 바뀌면 추정계수도 달라지므로 표준오차로 불확실성을 표시한다. (본문 p. 88-90 참고 / PDF 47-49쪽)

검정 · H0: β=0일 때 t=추정계수/표준오차다. 본문은 표본 30 이상·5% 수준에서 |t|>1.96이라는 근사 규칙을 제시한다. (본문 p. 91-93 참고 / PDF 50-52쪽)

혼동 주의 · 유의하지 않다는 것은 '효과가 0으로 증명됐다'는 뜻이 아니다. 1.96은 모든 표본의 정확한 t 임계값이 아니다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 08 · 시험 대비 예상 문답

회귀분석·최소자승법·가설검정

본문 p. 84-93 참고 / PDF 43-52쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q15. [계산] 추정계수 0.12, 표준오차 0.04의 판단은?

모범답안 : 귀무가설을 H0:β=0으로 두면 t값은 추정계수를 표준오차로 나눈 0.12/0.04=3입니다. 본문의 1.96 근사 규칙에서 |3|>1.96이므로 5% 유의수준에서 귀무가설을 기각하며, 추정계수는 통계적으로 유의하다고 판단합니다. 양측검정이므로 부호가 아니라 t값의 절대값을 비교합니다. 표준오차는 추정의 불확실성을 나타내므로 계수가 크더라도 불확실성이 크면 유의하지 않을 수 있습니다. 또한 통계적 유의성이 곧 효과의 경제적 중요성이나 인과관계의 확정을 의미하지는 않습니다.

본문 p. 91-93 참고 / PDF 50-52쪽

원문 대조: 가설의 기각영역 / 1.96-t법칙 / 답안 핵심어: 귀무가설·계수/표준오차·절대값·5%

Q16. [비교] 횡단면 자료와 패널 자료의 차이는?

모범답안 : 횡단면 자료는 한 시점에 여러 개인이나 기업을 관측한 자료이고, 패널 자료는 동일한 개인이나 기업을 여러 시점에 반복하여 관측한 자료입니다. 예를 들어 올해 여러 근로자의 교육과 임금을 조사하면 횡단면이고, 같은 근로자들을 해마다 다시 조사하면 패널입니다. 매년 국가 전체 평균임금만 기록한 것은 동일 개인을 추적한 패널이 아니라 시계열 자료입니다. 이 구분은 관측 구조에 따른 것입니다. 독립변수가 하나인 단순회귀와 둘 이상인 다중회귀는 설명변수 수에 따른 구분이므로 자료의 종류와 혼동하면 안 됩니다.

본문 p. 85-88 참고 / PDF 44-47쪽

원문 대조: 통계자료 / 단순·다중회귀 / 답안 핵심어: 같은 시점·같은 개체 반복·시계열과 구분

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 09 · 제3장 보론 3~4

더미변수와 기준집단

본문 p. 93-96 참고 / PDF 52-55쪽

범주를 0과 1로 나타내고, 빠진 기준집단과의 차이로 계수를 해석한다.

원문 찾기: 그림 3A-5·3A-6 / 식 (3A.5)~(3A.8)

더미의 역할 · 성별·학력처럼 범주로 측정되는 특성을 회귀식에 넣는다. 해당 범주이면 1, 아니면 0으로 표시한다. (본문 p. 93-94 참고 / PDF 52-53쪽)

절편 차이 · $Y=a+\beta1X+\beta2D$에서 D=0은 a, D=1은 $a+\beta2$가 절편이다. $\beta2$는 X가 같을 때 기준집단과의 차이다. (본문 p. 94-95 참고 / PDF 53-54쪽)

범주 수와 더미 수 · 절편을 포함하면 c개 범주에 c-1개 더미를 사용한다. 학력 5범주라면 4개를 넣고, 빠진 집단을 기준으로 삼는다. (본문 p. 95-96 참고 / PDF 54-55쪽)

기울기도 다르면 · 본문은 집단별로 표본을 나누어 각각 회귀식을 추정하는 방식을 제시한다. (본문 p. 96 참고 / PDF 55쪽)

혼동 주의 · 더미계수를 모든 집단의 평균과 비교한 차이로 읽지 않는다. 반드시 기준집단부터 찾는다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 09 · 시험 대비 예상 문답

더미변수와 기준집단

본문 p. 93-96 참고 / PDF 52-55쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q17. [적용] 고졸 기준의 대졸 더미계수는 무엇과의 차이인가?

모범답안 : 고졸 기준의 대졸 더미계수는 다른 설명변수의 조건이 같을 때 대졸자와 고졸자 사이의 종속변수 차이를 나타냅니다. 원문 식 (3A.8)에서 고졸자의 식은 Y=a+β1X이고, 대졸자의 식은 Y=a+β1X+β5입니다. 같은 경력 X에서 두 식을 빼면 차이는 β5가 됩니다. 이는 전체 평균과의 차이가 아니라 빠진 기준집단인 고졸자와의 차이입니다. 또한 기울기가 같은 모형에서는 절편 차이로 해석하며, 종속변수가 임금인지 로그임금인지에 따라 계수의 단위도 구별해야 합니다.

본문 p. 95-96 참고 / PDF 54-55쪽

원문 대조: 식 (3A.8)과 고졸·대졸 식 / 답안 핵심어: 기준집단·같은 경력·절편 차이·단위

Q18. [계산] 절편이 있는 모형에서 학력 5범주에는 더미 몇 개가 필요한가?

모범답안 : 절편을 포함하고 학력이 5개 범주로 나뉘면 더미변수는 4개가 필요합니다. 일반적으로 c개 범주에는 c-1개의 더미를 사용하고, 제외한 한 범주를 기준집단으로 삼습니다. 고졸자를 기준으로 ELEM·JUNI·COLL·UNIV를 넣으면 고졸자는 네 값이 모두 0이고 대졸자는 UNIV만 1입니다. 모든 범주를 더미로 넣으면 각 관측치에서 더미의 합이 항상 1이 되어 절편과 중복됩니다. 따라서 한 집단을 제외하고 나머지 계수를 그 기준집단과의 차이로 해석합니다.

본문 p. 95 참고 / PDF 54쪽

원문 대조: 더미변수의 이용 / 답안 핵심어: c-1·기준집단·전부 0·절편과 중복

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 10 · 제10장 제1절

역선택과 도덕적 해이

본문 p. 364-368 참고 / PDF 57-61쪽

채용 때 숨겨진 유형의 문제와, 고용 후 관찰하기 어려운 행동의 문제를 구분한다.

원문 찾기: 역선택과 외화내빈의 불량근로자 문제 / 도덕적 해이

비대칭적 정보 · 근로자는 자신의 능력을 알지만 기업은 고용해 보기 전에는 알기 어렵다. 양측이 보유한 정보가 다르다. (본문 p. 364-365 참고 / PDF 57-58쪽)

역선택 · 숨겨진 질·능력 때문에 원하는 상대와 거래하지 못하는 문제다. 기업의 선별과 근로자의 신호가 이를 줄인다. (본문 p. 365-366 참고 / PDF 58-59쪽)

도덕적 해이 · 주인이 대리인의 노력을 완벽히 감시하지 못할 때, 대리인이 주인의 이익보다 자신의 편익을 좇는 문제다. (본문 p. 366 참고 / PDF 59쪽)

다섯 대응 · 감시 강화, 효율임금, 이연급여, 성과연동 보수, 소사장제처럼 노력의 편익·비용을 바꾸는 제도를 설명한다. (본문 p. 367-368 참고 / PDF 60-61쪽)

혼동 주의 · 두 문제 모두 정보 비대칭과 관련되지만 '유형'과 '행동'이라는 구분이 핵심이다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 10 · 시험 대비 예상 문답

역선택과 도덕적 해이

본문 p. 364-368 참고 / PDF 57-61쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q19. [구분] 능력을 속여 입사한 경우와 입사 후 몰래 태만한 경우는?

모범답안 : 능력을 속여 입사하는 경우는 감추어진 유형 때문에 적절한 상대를 고르기 어려운 역선택에 해당하고, 입사 후 몰래 태만하게 행동하는 경우는 감추어진 행동 때문에 발생하는 도덕적 해이에 해당합니다. 두 문제는 모두 정보 비대칭에서 생기지만 숨겨진 정보의 성격이 다릅니다. 역선택을 줄이기 위한 선별은 어떤 사람이 들어오는지를 구분하며, 근로자의 신호는 자신의 능력을 알립니다. 도덕적 해이에 대응하는 감시·성과급 등은 고용된 사람이 어떻게 행동할지의 유인을 바꿉니다. 한 제도가 두 문제에 동시에 영향을 줄 수는 있지만 유형과 행동의 구분은 유지해야 합니다.

본문 p. 364-368 참고 / PDF 57-61쪽

원문 대조: 역선택 / 도덕적 해이 / 답안 핵심어: 숨은 유형·숨은 행동·선별·유인

Q20. [인과] 높은 임금은 왜 태만을 줄일 수 있는가?

모범답안 : 외부에서 받을 수 있는 임금보다 높은 보수를 받으면 현재 일자리를 잃었을 때의 손실이 커집니다. 태만이 적발되어 해고될 가능성이 있다면 근로자는 이 손실을 피하기 위해 노력을 기울일 유인이 생깁니다. 이것이 효율임금이 도덕적 해이를 줄일 수 있는 이유입니다. 임금이 도덕성을 직접 바꾼다는 뜻이 아니라 태만의 예상 대가를 높인다는 뜻입니다. 따라서 적발 가능성과 외부 대안의 임금이 중요하며, 높은 임금만으로 문제가 자동 해결된다고 볼 수는 없습니다.

본문 p. 367-368 참고 / PDF 60-61쪽

원문 대조: 도덕적 해이의 해결방법 / 효율임금 / 답안 핵심어: 시장보다 높은 임금·해고손실·태만 억제

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 11 · 제10장 제2절 1

기업의 선별투자는 언제 이익인가

본문 p. 368-370 참고 / PDF 61-63쪽

선별 자체가 아니라 선별비용을 뺀 기대이윤의 증가 여부를 판단한다.

원문 찾기: 표 10-1·10-2 / 선별투자 비용과 수익

선별의 단계 · 학력·경력으로 1차 선별, 시험·면접으로 2차 선별, 실제 업무를 관찰하는 임용유예기간으로 보완한다. (본문 p. 368-369 참고 / PDF 61-62쪽)

의사결정 · 선별 없음: 평균생산성-임금. 선별 있음: 선별된 평균생산성-임금-채용자 기준 선별비용. 후자가 커야 투자한다. (본문 p. 369-370 참고 / PDF 62-63쪽)

조건부 평균 · 탈락자를 제외한 생산성 평균은 통과 확률로 다시 나눈 가중치로 계산한다. (본문 p. 370 참고 / PDF 63쪽)

사례의 의미 · 책의 자산운용회사 사례는 선별이 유리하고 저축은행 사례는 불리하다. 지원자의 생산성 분포와 선별비용에 따라 결과가 달라진다. (본문 p. 369-370 참고 / PDF 62-63쪽)

혼동 주의 · 원문 우선: 표 10-1·10-2의 평균·이윤은 PDF 수치를 유지한다. [확인 필요] 계산·비용 서술의 일관성은 별도 확인하고 임의로 정정하지 않는다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 11 · 시험 대비 예상 문답

기업의 선별투자는 언제 이익인가

본문 p. 368-370 참고 / PDF 61-63쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

확인 필요: 아래 원문 사례의 수치는 PDF 표기대로 유지했습니다. 가중평균·반올림·비용 서술의 일관성은 사용자 확인 대상이며 임의로 정정하지 않았습니다. 연습문제의 주어진 수치와 원문 사례를 구별하세요.

Q21. [계산] 무선별 평균생산성 220, 임금 200, 선별 후 생산성 250, 비용 10이면?

모범답안 : 무선별 이윤은 220-200=20이고, 선별 이윤은 250-200-10=40이므로 선별투자를 하는 것이 유리합니다. 선별로 생산성이 30 증가하고 추가비용이 10 발생하므로 순이윤이 20 증가합니다. 판단할 때에는 생산성이 높아졌다는 사실만 보지 않고 임금과 선별비용을 모두 빼야 합니다. 원문 사례에서도 자산운용회사는 선별 후 이윤 약 180.29가 무선별 이윤 20보다 커 투자하고, 저축은행은 선별 후 이윤 약 19.56이 무선별 이윤 20보다 작아 투자하지 않습니다. 따라서 지원자 생산성의 분포와 정보를 얻는 비용에 따라 선별투자의 유불리가 달라집니다.

본문 p. 369-370 참고 / PDF 62-63쪽

원문 대조: 표 10-1·10-2 / 선별투자의 비용과 수익 / 답안 핵심어: 조건부 생산성·임금·채용자당 비용·이윤 비교

Q22. [개념] 선별된 지원자 평균에 원래 확률을 그대로 쓰면 왜 틀리는가?

모범답안 : 선별 후 평균은 통과한 사람들만의 평균이므로 그 집단의 확률 합이 1이 되도록 비중을 다시 계산해야 합니다. 원문 표 10-1에서 통과한 세 유형의 원래 비중은 40%·20%·10%로 합계가 70%입니다. 따라서 조건부 비중은 40/70·20/70·10/70이며, 이를 각 생산성 250·400·900에 곱하여 더합니다. 원문은 이 평균을 386으로 제시합니다. 선별비용도 채용자 기준으로 바꾸기 위해 4×100/70으로 계산합니다. 원래 확률을 그대로 사용하면 통과집단의 평균이 아니라 전체 지원자 중 통과집단의 가중합이 되므로 기준이 달라집니다.

본문 p. 370 참고 / PDF 63쪽

원문 대조: 표 10-1의 선별된 집단 계산 / 답안 핵심어: 통과확률·조건부 비중·비용 분모

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 12 · 제10장 제2절 2~3

임용유예기간과 이연급여

본문 p. 371-376 참고 / PDF 64-69쪽

초기 저임금과 평가 후 보상을 결합하면 능력에 따른 자기선택을 유도할 수 있다.

원문 찾기: 그림 10-1 / 표 10-3·10-4 / 식 (10.1)~(10.4)

설계의 원리 · 초기 낮은 임금으로 실제 능력을 관찰한 뒤 유능한 사람에게 승진·높은 보수를 제공한다. 낮은 능력 유형은 지원을 피할 수 있다. (본문 p. 371-372 참고 / PDF 64-65쪽)

참여 조건 · 유능한 유형은 W1+W2 ≥ 2Wq이면 지원한다. 낮은 유형의 지원을 막으려면 W1+Ws < 2Ws가 필요하다. 정확한 선별을 가정한다. (본문 p. 373 참고 / PDF 66쪽)

숫자 사례 · W1=248, W2=560, Wq=400, Ws=350이면 유능 유형은 808 대 800으로 지원, 낮은 유형은 598 대 700으로 지원하지 않는다. (본문 p. 372-373 참고 / PDF 65-66쪽)

평가 오류 · 낮은 유형이 살아남거나 유능 유형이 탈락할 가능성이 커지면 자기선택이 약해진다. 보수 설계와 평가의 정확성이 함께 중요하다. (본문 p. 374-375 참고 / PDF 67-68쪽)

신호로 해석 · 초기 포기임금을 기업에 빌려주는 채권처럼 보고, 후기에 이를 보상받을 자신이 있는 사람이 선택하는 신호로 해석한다. (본문 p. 375-376 참고 / PDF 68-69쪽)

혼동 주의 · 제2기 임금은 본문에서 이미 할인된 값이다. 고용보호 관련 논의는 모형·저자의 해석으로 읽는다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 12 · 시험 대비 예상 문답

임용유예기간과 이연급여

본문 p. 371-376 참고 / PDF 64-69쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q23. [계산] 유능 유형의 초기 포기임금과 후기 추가보상은?

모범답안 : 유능한 근로자는 초기 기회임금 400 대신 248을 받으므로 152를 포기하고, 후기에는 기회임금 400 대신 560을 받아 160을 추가로 얻습니다. 따라서 160>152이며 총보수도 248+560=808로 외부 대안 800보다 높아 지원합니다. 반면 낮은 능력 유형은 평가 후 정확히 탈락하므로 총보수가 248+350=598에 그쳐 외부 대안 700보다 낮아 지원하지 않습니다. 유능한 근로자가 초기 포기임금을 기업에 빌려주고 후기 보상으로 돌려받는 선택은 능력에 대한 신호로 볼 수 있습니다. 이 계산에서는 제2기 임금이 이미 현재가치로 할인되었다는 조건을 전제합니다.

본문 p. 372-376 참고 / PDF 65-69쪽

원문 대조: 그림 10-1 / 표 10-3 / 신호의 비용과 수익 / 답안 핵심어: 152 포기·160 보상·808/800·598/700

Q24. [설명] 초기 임금만 낮추면 좋은 인재가 선별되는가?

모범답안 : 초기 임금만 낮추어서는 역선택을 해결할 수 없습니다. 유능한 근로자가 후기 보상을 받을 수 있다는 믿음과 정확한 평가가 함께 있어야 합니다. 저능력 D가 살아남을 확률을 p, 고능력 E가 살아남을 확률을 1-p로 두면 D의 기대임금은 W1+(1-p)Ws+pW2이고 E의 기대임금은 W1+pWq+(1-p)W2입니다. p=0.5, W1=248, W2=560, Ws=350, Wq=400이면 D는 248+175+280=703으로 외부 대안 700보다 높아 지원합니다. 반면 E는 248+200+280=728로 외부 대안 800보다 낮아 지원하지 않습니다. 평가가 부정확하면 유능한 사람이 빠지고 낮은 능력의 사람이 지원할 수 있으므로 보수와 평가제도를 함께 설계해야 합니다.

본문 p. 373-375 참고 / PDF 66-68쪽

원문 대조: 표 10-4 / 식 (10.3)·(10.4) / 답안 핵심어: 평가오류 확률·기대임금·역선택 재발

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 13 · 제10장 제3절 1~3

성과연동 보수: 노력과 자기선택

본문 p. 376-383 참고 / PDF 69-76쪽

성과급은 기존 근로자의 노력뿐 아니라 어떤 근로자가 들어오는지도 바꾼다.

원문 찾기: 그림 10-3~10-6 / 개수제를 가미한 시간제 보수

시간제와 개수제 · 시간제는 일정 시간의 보수, 개수제는 생산량에 연동한 보수다. 능력이 높고 노력비용이 낮은 사람은 개수제를 선호할 수 있다. (본문 p. 377-378 참고 / PDF 70-71쪽)

무차별곡선 · 가로축 노력, 세로축 임금. 같은 만족을 유지하려면 더 많은 노력에 더 높은 보상이 필요하다. 같은 노력의 더 높은 임금은 더 높은 효용이다. (본문 p. 378-379 참고 / PDF 71-72쪽)

고정급의 문제 · 추가 노력이 추가 보상 없이 고통만 늘리면 더 일할 유인이 약하다. 감시가 불완전하면 도덕적 해이로 이어질 수 있다. (본문 p. 380-381 참고 / PDF 73-74쪽)

혼합형 성과급 · 기본 시간급에 기준 이상 산출의 보상을 더한다. 모든 사람의 행동이 같게 바뀌지는 않지만 평균 노력은 높아질 수 있다. (본문 p. 381-382 참고 / PDF 74-75쪽)

두 가지 효과 · 기존 근로자의 노력 증가라는 유인효과와 고능력 근로자가 유입·잔류하는 자기선택 효과를 구분한다. (본문 p. 382-383 참고 / PDF 75-76쪽)

혼동 주의 · 성과급 도입 후 생산성 상승을 전부 기존 근로자가 더 열심히 일한 결과로 해석하지 않는다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 13 · 시험 대비 예상 문답

성과연동 보수: 노력과 자기선택

본문 p. 376-383 참고 / PDF 69-76쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q25. [비교] 성과급의 유인효과와 선별효과는 어떻게 다른가?

모범답안 : 유인효과는 성과에 보상이 연결되면서 기존 근로자가 더 많은 노력을 기울이는 효과이고, 선별효과는 성과급에서 유리한 능력을 가진 사람이 입사하거나 남아 근로자 구성이 달라지는 효과입니다. 따라서 성과급 도입 후 생산성이 상승했더라도 전부 기존 근로자의 노력 증가 때문이라고 할 수는 없습니다. 원문의 자동차 유리 장착회사 사례에서는 기존 근로자의 산출이 22% 증가했고, 빠른 근로자를 유치·유지한 효과를 포함한 총 생산성 증가는 약 44%였습니다. 생산성 변화를 설명하려면 행동의 변화와 구성의 변화를 나누어 보아야 합니다.

본문 p. 382-383 참고 / PDF 75-76쪽

원문 대조: 그림 10-6 / 자동차 유리 장착회사 사례 / 답안 핵심어: 행동변화·자기선택·기존22%·전체44%

Q26. [그래프] 노력 증가에 대해 임금이 불변이면 효용은?

모범답안 : 임금이 일정한데 노력이 증가하면 노동의 비효용만 커지므로 근로자의 효용은 감소합니다. 노력은 가로축, 임금은 세로축으로 표시하며, 같은 만족을 유지하려면 더 많은 노력에 더 높은 임금이 필요하므로 무차별곡선은 우상향합니다. 고정급 아래에서는 추가로 노력해도 보상이 늘지 않아 노력을 더 기울일 유인이 약합니다. 성과연동 보수는 추가 노력이나 산출에 보상을 붙여 이 문제를 완화합니다. 다만 노력 회피 정도가 다르므로 어떤 근로자는 기존 노력에 머물고 다른 근로자는 노력을 늘릴 수 있습니다.

본문 p. 378-382 참고 / PDF 71-75쪽

원문 대조: 그림 10-3~10-6 / 답안 핵심어: 노력 비효용·무차별곡선·고정급·성과급

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 14 · 제10장 제3절 4~5

순수 개수제·소사장제의 장단점

본문 p. 383-389 참고 / PDF 76-82쪽

자신의 노력으로 생긴 잔여이익을 갖게 하면 유인이 강해지지만, 측정·위험·협업 문제가 남는다.

원문 찾기: 그림 10-7·10-8 / 식 (10.5)·(10.6) / 톱니효과

소사장과 잔여청구 · 수입에서 임대료와 비용을 뺀 나머지를 자신이 갖는다. 주인처럼 행동할 유인을 갖게 하는 구조다. (본문 p. 383-387 참고 / PDF 76-80쪽)

최적 노력 · 이익=pq-F-C(q). 내부해에서 단위당 보수 p와 노력의 한계비용 C′(q)가 같아지는 생산량을 선택한다. (본문 p. 385-386 참고 / PDF 78-79쪽)

능력 차이 · 능력이 높아 한계노력비용이 낮으면 같은 단위당 보수에서도 더 많이 생산한다. (본문 p. 386 참고 / PDF 79쪽)

개수제의 한계 · 팀 생산에서는 개인 기여를 측정하기 어렵고, 수량 강조는 품질 저하를 낳을 수 있다. 소득 변동은 위험회피적 근로자에게 부담이다. (본문 p. 387-388 참고 / PDF 80-81쪽)

톱니효과와 대안 · 높은 실적 뒤 단가를 낮출 것으로 예상하면 능력을 숨길 수 있다. 보너스·이윤분배·팀 성과급도 가능하지만 무임승차가 남는다. (본문 p. 388-389 참고 / PDF 81-82쪽)

혼동 주의 · '도덕적 해이가 없다'는 단순모형 결과를 품질·팀 생산 등 모든 현실 상황에 확대하지 않는다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 14 · 시험 대비 예상 문답

순수 개수제·소사장제의 장단점

본문 p. 383-389 참고 / PDF 76-82쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q27. [계산] p=10, C(q)=q²이면 최적 q는?

모범답안 : 이익은 π=10q-F-q²이며, 한계수입은 10이고 한계비용은 2q입니다. 내부해에서 두 값이 같아야 하므로 10=2q를 풀면 최적 생산량은 q=5입니다. 이익함수의 두 번째 미분이 -2이므로 이 점은 최대점입니다. q가 5보다 작으면 추가보수가 추가비용보다 크고, 5보다 크면 추가비용이 추가보수보다 커집니다. 고정비 F는 생산량에 따라 변하지 않아 이 한계조건에 들어가지 않지만, 최대이익 25-F에는 영향을 줍니다. 따라서 최적 생산량을 정하는 문제와 이 일을 선택할 것인지의 참여 문제는 구별해야 합니다.

본문 p. 385-386 참고 / PDF 78-79쪽

원문 대조: 식 (10.5)·(10.6) / 그림 10-8 / 답안 핵심어: 한계수입·한계비용·내부해·고정비

Q28. [개념] 톱니효과가 노력 유인을 해치는 경로는?

모범답안 : 톱니효과는 높은 실적을 보인 뒤 기업이 다음 기간의 개당 보수를 낮추거나 기준을 높일 것으로 예상하여 근로자가 능력을 충분히 드러내지 않는 현상입니다. 현재 더 많이 생산하는 것이 장래의 불리한 보상으로 돌아오면 추가 노력의 장기적 이익이 줄어듭니다. 그 결과 능력을 숨기거나 최소 기준만 충족하려는 행동이 나타날 수 있습니다. 따라서 개수제의 유인은 단가의 높이뿐 아니라 보상규칙의 일관성과 신뢰에 달려 있습니다. 이는 개인 기여도 측정 곤란, 품질 저하, 소득위험 등 개수제의 다른 한계와 구별되는 문제입니다.

본문 p. 387-389 참고 / PDF 80-82쪽

원문 대조: 개수제 임금의 단점 / 톱니효과 / 답안 핵심어: 관찰된 실적·단가 인하·능력 은폐

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 15 · 제10장 제4절

직장탐색과 눈높이 임금

본문 p. 389-395 참고 / PDF 82-88쪽

더 좋은 일자리 정보를 얻는 추가이익이 추가비용과 같아질 때까지 탐색한다.

원문 찾기: 그림 10-9~10-11 / 정보취득활동의 비용과 이익

짝짓기 · 능력·선호가 다른 근로자와 임금·문화·조건이 다른 기업이 서로 맞는 상대를 찾는 과정이다. 근무 경험도 정보를 제공한다. (본문 p. 389-391 참고 / PDF 82-84쪽)

최적 정보량 · 추가 정보의 한계이익은 감소하고 한계비용은 증가한다. 교점이 최적 정보취득량이다. (본문 p. 391 참고 / PDF 84쪽)

눈높이 임금과 실업 · 최적 탐색으로 기대하는 임금보다 낮은 제안은 거절하고 탐색을 계속할 수 있다. 이 정보탐색과 관련된 실업을 마찰적 실업으로 설명한다. (본문 p. 392-393 참고 / PDF 85-86쪽)

실업급부와 시간선호 · 본문 모형에서 급부 증가 → 탐색 한계비용 하락 → 탐색기간 연장. 현재지향성 증가 → 미래이익 평가 하락 → 기간 단축이다. (본문 p. 393-394 참고 / PDF 86-87쪽)

알선기관 · 구인·구직정보와 상담은 탐색비용을 낮추고 적합한 일자리에 취업할 가능성을 높이는 역할을 한다. (본문 p. 394-395 참고 / PDF 87-88쪽)

혼동 주의 · 눈높이 임금은 개인의 태도만으로 정해지는 값이 아니다. 정보비용과 미래수익 평가가 함께 작용한다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 15 · 시험 대비 예상 문답

직장탐색과 눈높이 임금

본문 p. 389-395 참고 / PDF 82-88쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q29. [그래프] 실업급부가 늘면 어떤 곡선이 이동하는가?

모범답안 : 실업급부가 증가하면 탐색을 계속하는 동안의 생계 부담이 줄어들어 정보취득활동의 한계비용곡선이 아래로 이동합니다. 한계편익곡선이 그대로라면 두 곡선의 교점은 더 긴 탐색기간에서 형성됩니다. 따라서 주어진 모형에서는 실업급부 증가가 최적 탐색기간을 늘립니다. 반대로 현재소득을 더 중시하면 장래의 높은 임금이 주는 이익을 낮게 평가하여 한계편익이 낮아지고 탐색기간이 짧아질 수 있습니다. 이는 다른 조건이 일정하다는 모형의 예측이므로 현실의 정책효과 전체를 한 방향으로 단정해서는 안 됩니다.

본문 p. 393-394 참고 / PDF 86-87쪽

원문 대조: 그림 10-11 / 실업급부 / 답안 핵심어: 한계비용 하락·교점·탐색기간·모형조건

Q30. [설명] 당장 취업하지 않는 선택이 모형에서 합리적일 수 있는 이유는?

모범답안 : 당장 취업하지 않더라도 추가 탐색으로 얻을 기대이익이 비용보다 크면 탐색을 계속하는 것이 합리적입니다. 노동자는 어떤 일자리가 자신의 능력과 선호에 적합한지 완전히 알지 못하며, 정보를 얻는 데에도 시간과 포기소득이 필요합니다. 한계편익이 한계비용보다 큰 동안에는 탐색하고 두 값이 같아지는 지점에서 중단하는 것이 유리합니다. 현재 제시된 임금이 최적 탐색으로 기대하는 눈높이 임금보다 낮으면 제안을 거절할 수 있습니다. 이러한 정보취득 과정에 따른 실업은 마찰적 실업과 연결됩니다.

본문 p. 391-394 참고 / PDF 84-87쪽

원문 대조: 그림 10-9·10-10 / 눈높이 임금 / 답안 핵심어: 불완전정보·한계편익·한계비용·마찰적 실업

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 16 · 제10장 제5절

효율적 직장이동 가설

본문 p. 395-398 참고 / PDF 88-91쪽

잘못된 짝짓기를 바꾸는 이동은 인적자원의 배치를 개선할 수 있다.

원문 찾기: 표 10-5 / 그림 10-12

용어 · 직장이동은 기업 기준의 입직과 이직이다. 노동이동은 지역·산업·직종·기업 간 이동을 포함하는 더 넓은 개념이다. (본문 p. 395 참고 / PDF 88쪽)

이직의 구분 · 사직은 근로자 주도, 해고는 경영상 이유의 사용자 주도, 파면은 규칙위반 등의 징계다. 정년·군복무·사망 등 기타 이직도 있다. (본문 p. 395-396 참고 / PDF 88-89쪽)

가설의 논리 · 성공적인 짝짓기는 생산성과 임금을 높이고 이동을 줄인다. 나쁜 짝짓기는 낮은 생산성·임금과 사직·해고로 이어질 수 있다. (본문 p. 396-398 참고 / PDF 89-91쪽)

횡단면 해석 · 높은 임금과 긴 근속이 함께 관찰되어도 근속 자체의 효과만은 아닐 수 있다. 좋은 짝짓기의 근로자가 오래 남는 구성효과를 살핀다. (본문 p. 397-398 참고 / PDF 90-91쪽)

모형의 결론 · 적재적소 배치를 향한 사직·해고가 노사 양쪽의 이익에 기여한다고 설명하는 것이 효율적 직장이동 가설이다. (본문 p. 398 참고 / PDF 91쪽)

혼동 주의 · 모형의 상호이익 결론을 현실의 모든 해고가 당사자에게 이익이라는 단정으로 쓰지 않는다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 16 · 시험 대비 예상 문답

효율적 직장이동 가설

본문 p. 395-398 참고 / PDF 88-91쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q31. [예측] 가설은 임금과 사직률·해고율의 관계를 어떻게 예측하는가?

모범답안 : 효율적 직장이동 가설은 임금과 사직률, 임금과 해고율 사이에 각각 음의 관계가 나타날 것으로 예측합니다. 짝짓기가 잘 이루어지면 근로자는 능력을 발휘하여 높은 임금을 받고 기업도 높은 생산성을 얻습니다. 근로자는 더 좋은 외부 대안을 찾기 어렵고 기업은 해당 근로자를 잃기 싫으므로 관계를 끝낼 유인이 작아집니다. 반대로 잘못된 짝짓기는 낮은 생산성과 임금, 높은 사직·해고 가능성으로 이어질 수 있습니다. 이동은 더 적합한 배치를 찾아가는 과정이며, 일반적 인적자본량이 같아도 짝짓기의 질에 따라 임금이 달라질 수 있습니다.

본문 p. 396-398 참고 / PDF 89-91쪽

원문 대조: 효율적 직장이동 가설 / 표 10-5 / 답안 핵심어: 짝짓기의 질·생산성·임금·이동 유인

Q32. [해석] 근속과 임금의 양의 상관을 연공 효과로 단정하면 안 되는 이유는?

모범답안 : 근속과 임금의 양의 상관에는 짝짓기의 질에 따른 구성효과가 포함될 수 있기 때문입니다. 좋은 짝짓기의 근로자는 생산성과 임금이 높고 이직 가능성이 낮아 오래 남습니다. 나쁜 짝짓기의 근로자는 임금이 낮고 빨리 이동할 가능성이 큽니다. 두 집단을 합친 횡단면에서는 높은 임금·긴 근속과 낮은 임금·짧은 근속이 함께 관찰되어 우상향 관계가 나타날 수 있습니다. 따라서 이 상관만으로 근속 증가 자체가 임금 상승을 일으켰다고 단정할 수는 없으며, 짝짓기의 질을 함께 고려해야 합니다.

본문 p. 397-398 참고 / PDF 90-91쪽

원문 대조: 그림 10-12 / 답안 핵심어: 두 집단·혼합된 횡단면·상관과 인과

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 17 · 제11장 제1절

숙련의 종류와 훈련의 장소

본문 p. 400-406 참고 / PDF 93-99쪽

숙련의 내용·통용 범위·훈련 장소는 서로 다른 분류축이다.

원문 찾기: 표 11-1·11-2 / 일반적 숙련과 기업특수적 숙련

생애경력경로 · 학교와 일의 세계에서 인적자본을 축적한다. 투자가 줄고 부식이 커지면 인적자본과 임금 경로가 하강할 수 있다. (본문 p. 400-401 참고 / PDF 93-94쪽)

폭과 깊이 · 여러 업무 수행은 숙련의 폭, 원리 이해와 난도 높은 문제 해결·다기능은 깊이와 관련된다. (본문 p. 402-403 참고 / PDF 95-96쪽)

통용 범위 · 일반적 숙련은 다른 기업에서도 유용하다. 기업특수적 숙련은 해당 고용관계에서 가치가 크며 관계 종료 시 가치가 상실된다. (본문 p. 404-405 참고 / PDF 97-98쪽)

특수성의 다섯 원천 · 차별화된 제품, 장비, 공정, 팀워크, 의사소통의 특유성이 기업특수적 숙련을 만든다. (본문 p. 404-405 참고 / PDF 97-98쪽)

장소·방식 · OFF-JT는 현장 밖 교육, OJT는 작업현장의 경험·지도·배치전환 등을 통한 훈련이다. 본문은 각각 공식·비공식 훈련의 대표로 설명한다. (본문 p. 405-406 참고 / PDF 98-99쪽)

혼동 주의 · 숙련 정점의 연령은 책의 설명·그림에 제시된 형태다. 모든 개인의 보편적 연령 기준으로 암기하지 않는다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 17 · 시험 대비 예상 문답

숙련의 종류와 훈련의 장소

본문 p. 400-406 참고 / PDF 93-99쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q33. [비교] 여러 업무를 할 수 있는 것과 숙련이 깊은 것은 같은가?

모범답안 : 여러 업무를 수행하는 숙련의 폭과 업무를 깊이 이해하여 해결하는 숙련의 깊이는 다른 개념입니다. 폭은 할 수 있는 직무의 종류가 늘어나는 것이고, 깊이는 작동원리와 문제의 원인을 이해하여 더 어려운 업무나 개선을 수행하는 능력이 높아지는 것입니다. 여러 기계를 단순히 조작하는 경우에는 폭이 넓어져도 깊이가 충분히 늘지 않을 수 있습니다. 반면 여러 공정을 경험하면서 고장 원인을 진단하고 개선까지 할 수 있다면 두 측면이 함께 발전합니다. 따라서 다기능이라는 표현만으로 깊은 숙련을 갖추었다고 판단해서는 안 됩니다.

본문 p. 402-403 참고 / PDF 95-96쪽

원문 대조: 표 11-1·11-2 / 숙련의 폭과 깊이 / 답안 핵심어: 여러 직무·원리 이해·문제 해결

Q34. [분류] OJT를 받으면 모두 기업특수적 숙련인가?

모범답안 : OJT를 받았다고 모두 기업특수적 숙련이 되는 것은 아닙니다. OJT와 OFF-JT는 훈련의 장소와 방식에 관한 구분이고, 일반적 숙련과 기업특수적 숙련은 다른 기업에서도 유용한지에 관한 구분입니다. 현장에서 배운 기술이라도 다른 기업의 생산성을 높일 수 있으면 일반적 숙련입니다. 반대로 현장 밖 교육기관에서 배웠더라도 특정 기업의 제품·장비·공정·팀워크·의사소통에만 가치가 크다면 기업특수적 숙련일 수 있습니다. 따라서 훈련 장소와 숙련의 통용 범위를 별도로 판단해야 합니다.

본문 p. 404-406 참고 / PDF 97-99쪽

원문 대조: 일반적·기업특수적 숙련 / OJT·OFF-JT / 답안 핵심어: 통용 범위·훈련 장소·독립된 분류

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 18 · 제11장 제2절 1

일반적 훈련: 비용과 수익의 귀속

본문 p. 406-411 참고 / PDF 99-104쪽

경쟁시장 기본모형에서 일반훈련은 근로자가 비용을 부담하고 수익을 회수한다.

원문 찾기: 그림 11-3·11-4 / 독일 청소년의 일반적 훈련

훈련비용 · 강사·재료의 직접비용, 훈련생의 포기산출, 장비·상급자의 포기산출을 구분한다. 단순모형은 훈련생의 기회비용에 초점을 둔다. (본문 p. 406-407 참고 / PDF 99-100쪽)

훈련 중·후 · 훈련 중 생산성 VMP0가 낮아지고 훈련 후 VMP1이 높아진다. W0=VMP0, W1=VMP1이면 근로자가 낮은 초기 임금으로 비용을 부담한다. (본문 p. 407 참고 / PDF 100쪽)

기업이 꺼리는 이유 · 훈련 후 다른 기업에서도 생산성이 높아져 높은 임금을 받을 수 있다. 기업이 비용을 냈어도 이직·임금요구로 수익 회수가 어려워진다. (본문 p. 408 참고 / PDF 101쪽)

독일의 사례 · 본문은 기업과 직업학교가 함께 훈련하는 이원화제도를 기본모형의 예외 사례로 소개한다. 여러 기업의 공동 참여와 인력 순환이 중요하다. (본문 p. 408-410 참고 / PDF 101-103쪽)

다기간 확장 · 매 기간 투자로 현재소득 일부를 포기하고 이후 생산성을 높인다. 연령에 따라 투자 감소와 인적자본 부식이 발생할 수 있다. (본문 p. 410-411 참고 / PDF 103-104쪽)

혼동 주의 · '기업은 일반훈련에 절대 투자하지 않는다'는 표현은 피한다. 책도 독일 사례와 예외를 다룬다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 18 · 시험 대비 예상 문답

일반적 훈련: 비용과 수익의 귀속

본문 p. 406-411 참고 / PDF 99-104쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q35. [인과] 기업이 일반훈련비를 전액 부담하기 어려운 이유는?

모범답안 : 일반훈련은 다른 기업에서도 근로자의 생산성을 높이므로 훈련받은 근로자가 외부에서도 높은 임금을 받을 수 있습니다. 기업이 훈련비를 부담한 뒤 낮은 임금을 유지하여 회수하려 해도 근로자가 높은 임금을 요구하거나 이직하면 수익을 확보하기 어렵습니다. 따라서 경쟁시장 기본모형에서는 근로자가 훈련 중 낮은 임금 W0=VMP0를 받아 비용을 부담하고, 훈련 후 높은 임금 W1=VMP1으로 수익을 회수합니다. 다만 기업이 일반훈련에 전혀 투자하지 않는다는 절대 법칙은 아닙니다. 독일의 이원화훈련처럼 기업과 학교가 함께 훈련하고 여러 기업이 훈련인력을 활용하는 제도적 사례도 있습니다.

본문 p. 407-410 참고 / PDF 100-103쪽

원문 대조: 그림 11-3 / 일반훈련의 강탈문제 / 답안 핵심어: 외부 생산성·이직·기업의 투자회수·경쟁시장

Q36. [구분] 훈련을 기업이 제공했다면 비용도 기업이 부담한 것인가?

모범답안 : 훈련을 기업이 제공했다는 사실만으로 비용도 전부 기업이 부담했다고 할 수는 없습니다. 훈련 중 근로자가 훈련을 받지 않았을 때보다 낮은 임금을 받으면 그 차액은 근로자가 부담한 포기소득입니다. 훈련이 없을 때 임금을 W*라고 하면 근로자의 비용은 W*-W0이고, 이후 높은 임금으로 얻는 추가수익은 W1-W*입니다. 따라서 비용과 수익의 귀속은 교육장을 운영한 주체보다 임금 경로를 통해 판단해야 합니다. 실제 훈련비용에는 강사·재료비, 훈련생의 포기산출, 장비·상급자의 포기산출이 포함될 수 있으며, 기본모형은 훈련생의 기회비용에 초점을 둡니다.

본문 p. 406-408 참고 / PDF 99-101쪽

원문 대조: 훈련의 세 비용 / 그림 11-3 / 답안 핵심어: 제공주체와 부담주체·낮은 훈련임금·수익 귀속

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 19 · 제11장 제2절 2~3

기업특수훈련과 암묵적 계약

본문 p. 411-415 참고 / PDF 104-108쪽

노사가 특수훈련의 비용과 수익을 나누면 고용관계를 유지할 공동 유인이 생긴다.

원문 찾기: 그림 11-5 / 강탈문제 / 암묵적 계약

특수훈련의 수익 · 현 기업의 생산성만 높아지고 외부기업의 생산성과 기회임금은 그대로다. (본문 p. 411-412 참고 / PDF 104-105쪽)

기업 전담의 위험 · 기업이 전액 투자한 뒤 근로자가 이직하거나 이직을 지렛대로 추가 임금을 요구하면 기업의 회수액이 줄어든다. (본문 p. 412 참고 / PDF 105쪽)

근로자 전담의 위험 · 근로자가 전액 투자한 뒤 해고되거나 외부 대안이 낮다는 이유로 임금이 삭감되면 근로자의 회수가 어려워진다. (본문 p. 413 참고 / PDF 106쪽)

분담의 해법 · 훈련 중 VMP0<W0<W*, 훈련 후 W*<W1<VMP1처럼 비용·수익을 나누는 구조다. 암묵적 계약은 서로의 투자 회수를 위해 이직·해고를 자제하는 신뢰를 포함한다. (본문 p. 413-414 참고 / PDF 106-107쪽)

함의 · 직장이동 관리, 근속에 따른 임금상승, 경기변동에도 비교적 안정적인 고용·임금, 내부훈련 활용을 설명한다. (본문 p. 414-415 참고 / PDF 107-108쪽)

혼동 주의 · 암묵적 계약은 법적으로 명시된 종신고용 보장과 동일한 개념이 아니다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 19 · 시험 대비 예상 문답

기업특수훈련과 암묵적 계약

본문 p. 411-415 참고 / PDF 104-108쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q37. [설명] 기업특수훈련은 왜 비용과 수익을 함께 나누는가?

모범답안 : 기업특수훈련은 현재 기업에서의 생산성만 높이고 외부 기회임금은 높이지 않으므로, 어느 한쪽이 비용을 전담하면 상대방의 기회주의에 취약해집니다. 기업이 전담하면 근로자의 이직이나 추가 임금 요구로 투자비를 회수하지 못할 수 있습니다. 근로자가 전담하면 기업의 해고나 임금삭감으로 손해를 볼 수 있습니다. 이 위험 때문에 양쪽이 모두 투자를 회피하면 필요한 숙련이 형성되지 않습니다. 비용과 수익을 나누면 노사 모두 현재 관계에서 회수할 몫이 생겨 이직·해고를 자제할 유인이 커집니다. 이러한 상호이익과 신뢰가 암묵적 계약을 뒷받침합니다.

본문 p. 412-414 참고 / PDF 105-107쪽

원문 대조: 기업특수훈련의 강탈 / 암묵적 계약 / 답안 핵심어: 기업 전담·근로자 전담·분담·상호 신뢰

Q38. [그래프] 훈련 후 임금이 외부임금보다 높고 현 기업 생산성보다 낮으면?

모범답안 : 훈련 후 W*<W1<VMP1이면 근로자는 외부임금보다 높은 보수 W1-W*를 얻고, 기업은 생산성과 임금의 차이 VMP1-W1을 얻습니다. 두 몫을 합하면 특수훈련의 총 추가생산성 VMP1-W*가 되므로 노사가 수익을 공유하는 구조입니다. 훈련 중에도 VMP0<W0<W*이면 근로자는 W*-W0를 포기소득으로 부담하고 기업은 W0-VMP0를 부담합니다. 이렇게 양쪽에 투자와 회수할 수익이 생기면 고용관계를 유지할 이유가 강화됩니다. 다만 분담한다는 것이 비용과 수익을 반드시 절반씩 나눈다는 뜻은 아니며, 명시적인 종신고용 보장과도 구별해야 합니다.

본문 p. 412-414 참고 / PDF 105-107쪽

원문 대조: 그림 11-5의 비용·수익 면적 / 답안 핵심어: 훈련 중 비용분담·훈련 후 수익분담·외부임금

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 20 · 제11장 제2절 4

내부노동시장은 왜 생기는가

본문 p. 415-417 참고 / PDF 108-110쪽

기업의 규칙과 절차가 임금·배치·승진을 정하는 체계는 숙련 보존과 투자 회수에 기여한다.

원문 찾기: 도린저와 피오르 / 숙련의 특수성·현장훈련·관습

정의와 입직구 · 내부노동시장은 노동의 가격과 배치가 규칙·절차에 의해 결정되는 관리단위다. 외부 채용은 입직구에 집중되고 상위직은 내부 승진으로 충원한다. (본문 p. 415 참고 / PDF 108쪽)

숙련의 특수성 · 문서화·표준화가 어려운 기업 고유 숙련을 보유한 인력을 유지할 필요가 커진다. (본문 p. 416 참고 / PDF 109쪽)

현장훈련 · 경험자가 신참에게 지식을 전달하려면 신뢰와 협조가 필요하다. 고참의 지위·보상은 전수를 돕는 장치가 될 수 있다. (본문 p. 416-417 참고 / PDF 109-110쪽)

관습 · 임금·배치·징계 등에 관한 불문율과 관행은 미래의 기대 기준이 되며 잘 바뀌지 않는 성질이 있다. (본문 p. 417 참고 / PDF 110쪽)

경제적 효과 · 근로자는 안정·승진·절차의 이익, 기업은 이직 억제·선별·탐색 및 훈련비 절감의 이익을 얻을 수 있다. (본문 p. 417 참고 / PDF 110쪽)

혼동 주의 · 내부노동시장을 단순히 '사내 채용 사이트'나 기업 안의 장소로 정의하지 않는다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 20 · 시험 대비 예상 문답

내부노동시장은 왜 생기는가

본문 p. 415-417 참고 / PDF 108-110쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q39. [암기] 내부노동시장 형성의 세 요인은?

모범답안 : 내부노동시장 형성의 세 요인은 숙련의 특수성, 현장훈련, 관습입니다. 기업 고유 숙련은 외부에서 쉽게 대체하기 어려우므로 기업은 해당 근로자를 유지하려고 합니다. 현장훈련에서는 문서화하기 어려운 지식을 고참이 신참에게 전달하므로 신뢰와 협조가 필요하며, 고참이 신참을 경쟁자로만 여기지 않도록 지위와 보상을 설계할 필요가 있습니다. 관습은 임금·배치·징계 등에 관한 불문율로서 구성원의 미래 기대 기준이 됩니다. 세 요인은 서로 강화하면서 입직구를 통한 채용, 내부 승진, 장기적인 배치와 보상규칙을 뒷받침합니다.

본문 p. 415-417 참고 / PDF 108-110쪽

원문 대조: 내부노동시장 형성의 세 요인 / 답안 핵심어: 숙련특수성·현장훈련·관습·유지 유인

Q40. [설명] 내부 승진이 기업에 주는 경제적 이익은?

모범답안 : 내부 승진은 기업이 장기간 관찰한 근로자를 상위직에 배치할 수 있게 하므로 능력에 대한 불확실성을 줄여 줍니다. 외부에서 상급 인력을 찾고 채용하고 적응훈련을 하는 비용도 절감할 수 있습니다. 또한 근로자에게 승진 가능성과 고용안정의 기대를 제공하여 훈련과 협조의 유인을 높이고 이직 손실을 줄일 수 있습니다. 근로자는 예측 가능한 규칙과 절차에서 이익을 얻고 기업은 숙련 유지와 적합한 인력 배치에서 이익을 얻습니다. 따라서 내부 승진은 단순한 연공 보상이 아니라 선별·훈련·유지 비용과 관련된 경제적 장치입니다.

본문 p. 417 참고 / PDF 110쪽

원문 대조: 내부노동시장의 경제적 효율성 / 답안 핵심어: 장기 관찰·선별·탐색/채용/훈련비 절감

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 21 · 제11장 제3절

생산방식과 숙련형성체계

본문 p. 418-427 참고 / PDF 111-120쪽

생산방식·직무 설계·훈련제도는 함께 선택되는 묶음이다.

원문 찾기: 그림 11-6·11-7 / 표 11-3

테일러·포드 방식 · 구상과 실행을 분리하고 경영자가 일을 설계한다. 단순화·표준화·전문화의 3S로 단순 반복 업무에 특화한다. (본문 p. 418-419 참고 / PDF 111-112쪽)

지속적 개선 · 재고·대기·불량·셋업 낭비를 줄인다. JIT·린 생산, U자형 라인, 다직능팀을 통해 여러 업무와 현장 문제 해결을 결합한다. (본문 p. 419-422 참고 / PDF 112-115쪽)

분리형과 통합형 · 분리형은 생산직의 일상업무와 기술자의 비정기 업무를 나눈다. 통합형은 OJT·OFF-JT·순환보직·승진으로 생산직도 비정기 업무와 지적 숙련을 갖추게 한다. (본문 p. 422-424 참고 / PDF 115-117쪽)

비용과 편익 · 통합형은 조정비용·불량·소외를 줄이지만 훈련비 증가, 특화 이익 감소, 평가의 어려움을 수반한다. (본문 p. 425-427 참고 / PDF 118-120쪽)

선택 조건 · 단일품목·성숙제품은 테일러 방식, 복잡한 제품개발·차별화는 지속적 개선에 유리할 수 있다. 정보기술이 지식을 표준화하고 외부인력 활용을 쉽게 하면 반대 효과도 가능하다. (본문 p. 425-426 참고 / PDF 118-119쪽)

혼동 주의 · 여러 업무를 수행하는 것만으로 깊은 숙련이 자동 형성되는 것은 아니다. 훈련·배치·승진 경로가 필요하다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 21 · 시험 대비 예상 문답

생산방식과 숙련형성체계

본문 p. 418-427 참고 / PDF 111-120쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q41. [비교] 분리형과 통합형 숙련체계의 결정적 차이는?

모범답안 : 분리형과 통합형의 핵심 차이는 생산직이 일상업무만 담당하는지, 변화와 이상에 대응하는 비정기 업무까지 수행하는지입니다. 분리형에서는 생산직이 단순·반복 업무를 하고 기술자와 엔지니어가 조정·수리 등을 담당합니다. 통합형에서는 생산직도 이론·실기교육, OJT·OFF-JT, 배치전환과 승진을 통해 비정기 업무를 익힙니다. 병렬 직무를 순환하면 숙련의 폭이 넓어지고 더 어려운 직무로 올라가면 깊이가 발전합니다. 따라서 통합형은 여러 일을 시키는 데 그치지 않고 작동원리 이해와 문제 해결 능력을 체계적으로 형성하는 방식입니다.

본문 p. 422-425 참고 / PDF 115-118쪽

원문 대조: 그림 11-6·11-7 / 숙련형성체계 / 답안 핵심어: 일상/비정기 업무·배치전환·승진·지적 숙련

Q42. [판단] 지속적 개선 방식이 언제나 우월한가?

모범답안 : 지속적 개선 방식이 언제나 우월한 것은 아닙니다. 단일품목의 대량생산이나 성숙 제품에서는 분업과 특화의 이익이 커 테일러주의적 방식이 유리할 수 있습니다. 반면 차별화된 다품종 생산이나 변화가 잦은 환경에서는 현장 대응과 문제 해결을 결합하는 통합형의 편익이 커질 수 있습니다. 통합형은 조정 지연과 불량을 줄이는 장점이 있지만 훈련비 증가, 특화 이익 감소, 능력 평가의 어려움도 수반합니다. 따라서 제품 특성과 환경에서 기대되는 편익과 비용을 비교해야 하며, 생산방식과 숙련형성체계를 한 세트로 선택해야 합니다.

본문 p. 425-427 참고 / PDF 118-120쪽

원문 대조: 표 11-3 / 생산방식과 훈련제도의 선택 / 답안 핵심어: 제품 특성·특화 이익·훈련비·환경

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 22 · 제11장 제4절

숙련부족·숙련갭·저숙련 균형

본문 p. 427-431 참고 / PDF 120-124쪽

필요한 사람을 못 구하는 문제와 현재 인력의 숙련이 전략을 뒷받침하지 못하는 문제를 구분한다.

원문 찾기: 그림 11-8 / 숙련갭 / 저숙련 균형의 함정

직업구조 변화 · 직업의 일자리 수 증감과 숙련 수준의 상승·하락은 다른 축이다. 그림 11-8은 두 축을 조합한다. (본문 p. 427-428 참고 / PDF 120-121쪽)

숙련노동자 부족 · 특정 숙련 인력의 수요가 공급을 넘어 채용이 어렵거나 불가능한 상태다. 기업 내 일부 직무의 채용 문제로 나타날 수 있다. (본문 p. 428 참고 / PDF 121쪽)

숙련갭 · 기업의 성장·기술혁신을 뒷받침할 적정 숙련이 현재 노동력 전반에 부족한 상태다. 단순한 빈 일자리 수와 다르다. (본문 p. 429 참고 / PDF 122쪽)

저숙련 균형의 함정 · 낮은 숙련 공급 → 혁신·고부가가치 생산 곤란 → 저생산성 → 낮은 숙련만 수요 → 낮은 숙련 공급의 순환이다. (본문 p. 430 참고 / PDF 123쪽)

빼오기와 과소투자 · 기업들이 남이 훈련한 인력만 스카우트하려 하면 훈련기업의 수익 회수가 어려워져 전체 양성이 약해질 수 있다. (본문 p. 430-431 참고 / PDF 123-124쪽)

혼동 주의 · 숙련갭을 오직 구인인원 부족이나 학력 부족으로만 정의하지 않는다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 22 · 시험 대비 예상 문답

숙련부족·숙련갭·저숙련 균형

본문 p. 427-431 참고 / PDF 120-124쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q43. [구분] 신규 엔지니어를 못 뽑는 것과 기존 인력이 신기술을 못 다루는 것은?

모범답안 : 신규 엔지니어를 구하기 어려운 것은 필요한 숙련 인력의 수요에 비해 공급이 부족한 숙련부족의 사례입니다. 기존 인력이 기업의 신기술 도입과 성장전략을 뒷받침할 역량을 충분히 갖추지 못한 것은 숙련갭의 사례입니다. 숙련부족은 주로 채용의 어려움으로 나타나고, 숙련갭은 현재 노동력의 역량과 기업이 필요로 하는 역량 사이의 차이에 초점을 둡니다. 다만 한 사람의 기술 부족만으로 기업 전반의 숙련갭을 단정할 수는 없습니다. 두 문제는 함께 나타날 수 있으며, 채용 확대와 기존 인력의 재교육·업무 재설계를 구분하여 대응해야 합니다.

본문 p. 428-429 참고 / PDF 121-122쪽

원문 대조: 숙련노동자 부족 / 숙련갭 / 답안 핵심어: 구인난·기존 역량·기업전략·범위

Q44. [인과] 저숙련 균형을 기업 한 곳의 채용만으로 풀기 어려운 이유는?

모범답안 : 저숙련 균형은 숙련 공급과 수요가 서로 낮은 수준을 유지시키는 순환이므로 기업 한 곳의 채용만으로 해결하기 어렵습니다. 숙련 인력이 적으면 기업은 고부가가치 제품과 혁신전략을 추진하기 어렵고, 저생산성 생산방식에 머물면 높은 숙련을 요구하지 않게 됩니다. 그 결과 개인과 교육기관의 숙련투자 유인도 약해져 낮은 공급이 계속됩니다. 또한 기업들이 다른 기업의 훈련인력을 빼오기만 하면 양성기업의 수익회수가 어려워져 전체 훈련이 줄 수 있습니다. 따라서 교육·훈련 공급과 숙련을 활용하는 기업전략을 함께 개선해야 합니다.

본문 p. 430-431 참고 / PDF 123-124쪽

원문 대조: 저숙련 균형의 함정 / 빼오기 / 답안 핵심어: 공급/수요 악순환·투자회수·상호보완

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 23 · 제11장 제5절

훈련시장의 역할과 정책

본문 p. 431-439 참고 / PDF 124-132쪽

기업 밖 훈련시장과 평생학습은 변화하는 일자리에서 숙련을 갱신하는 경로가 된다.

원문 찾기: 그림 11-9·11-10 / 경쟁적 훈련시장의 제도적 인프라

수요 증가의 배경 · 조직의 평탄화·아웃소싱, 기술·제품수명의 단축, 서비스·중소기업 확대, 개인의 경력관리 수요가 시장제공훈련의 필요를 높인다. (본문 p. 432-436 참고 / PDF 125-129쪽)

새 경력경로 · 정규교육 → 일자리 → 정규·비정규 재교육 → 새 일자리로 이어지는 반복적 평생학습 경로다. (본문 p. 435-436 참고 / PDF 128-129쪽)

공급의 다양성 · 대학 비학위·시간제 과정, 학원, 사내대학, 기업형 대학, 원격교육 등이 훈련을 공급할 수 있다. (본문 p. 436-437 참고 / PDF 129-130쪽)

실패 구분 · 훈련의 외부효과·빼오기 등은 시장 과소공급을 낳을 수 있다. 저자는 공급기관에 대한 과도한 규제를 정부실패로 비판한다. (본문 p. 436-437 참고 / PDF 129-130쪽)

네 가지 기반 · 교육계좌제는 학습이력 기록·인정, 교육휴가제는 학습시간 확보, 바우처는 수요자 선택·지원, 자격제도는 능력개발 유인과 정보 신호를 담당한다. (본문 p. 438-439 참고 / PDF 131-132쪽)

혼동 주의 · 본문의 교육휴가·바우처 제안은 당시 정책 논의다. 현재 시행 중인 제도의 자격·급여 규정으로 사용하지 않는다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 23 · 시험 대비 예상 문답

훈련시장의 역할과 정책

본문 p. 431-439 참고 / PDF 124-132쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q45. [비교] 교육계좌제와 바우처제는 같은가?

모범답안 : 교육계좌제와 바우처제는 서로 다른 제도입니다. 교육계좌제는 개인이 이수한 강좌명·시간·점수 등을 기록하고 이를 평가하여 자격 인정과 계속학습의 유인으로 활용합니다. 바우처제는 개인에게 교육훈련비를 지원하고, 개인이 선택한 기관이 그 지원금을 받도록 하여 수요자의 선택과 기관 간 경쟁을 촉진합니다. 따라서 전자는 학습이력의 축적과 인정에, 후자는 비용지원과 공급기관 선택에 초점을 둡니다. 학습시간을 확보하는 교육휴가제도 별개의 기능을 하므로 기록·시간·비용지원·자격의 역할을 구분해야 합니다.

본문 p. 438-439 참고 / PDF 131-132쪽

원문 대조: 경쟁적 훈련시장의 제도적 인프라 / 답안 핵심어: 교육이력 기록·비용지원·기관선택·경쟁

Q46. [설명] 자격제도가 수행하는 두 기능은?

모범답안 : 자격제도는 능력개발을 유도하는 기능과 숙련에 관한 정보를 제공하는 기능을 수행합니다. 근로자가 자격을 취득하기 위해 학습하고 훈련하는 과정에서는 실제 직업능력이 향상됩니다. 취득한 자격은 기업에 해당 근로자의 숙련을 알려 주어 채용과 배치를 돕습니다. 다만 자격의 기준이 느슨하면 능력을 구분하는 신호가 약해질 수 있으므로 엄격한 질 관리와 공신력이 필요합니다. 기업이 자격을 채용·배치·승진·급여에 활용해야 근로자의 능력개발 유인도 강화됩니다.

본문 p. 439 참고 / PDF 132쪽

원문 대조: 직업자격제도의 개선 / 답안 핵심어: 능력개발·정보 신호·질 관리·기업 활용

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

TOPIC 24 · 제11장 보론

벤-포라 모형과 생애경력경로

본문 p. 440-448 참고 / PDF 133-141쪽

개인은 현재소득 일부를 포기해 인적자본을 생산하고, 한계편익과 한계비용으로 투자량을 정한다.

원문 찾기: 표 11A-1 / 그림 11A-1·11A-2 / 식 (11A.1)~(11A.9)

생산과 선택 · K_t는 인적자본 저량, s_t는 투자에 쓰는 비율, Q_t는 새 인적자본 생산량이다. $Q_t=(s_t K_t)^b$, $0<b<1$이며 개인은 s_t를 선택한다. (본문 p. 440-442 참고 / PDF 133-135쪽)

비용과 한계비용 · 단위 임대료 w라면 $C=wQ^{(1/b)}$. $b=1/2$일 때 $C=wQ^2$, $MC=2wQ$로 한계비용이 증가한다. (본문 p. 443-444 참고 / PDF 136-137쪽)

편익 · 남은 수익회수기간 N이 길거나 할인율 i가 낮으면 미래소득의 현재가치가 크다. 한 단위의 $MB=(w/i)[1-(1+i)^{(-N)}]$이다. (본문 p. 444-445 참고 / PDF 137-138쪽)

최적투자와 제약 · 내부해는 MB=MC다. 투자비율은 0~1이므로 $Q \le K^b$라는 생산 가능 상한도 확인한다. (본문 p. 444-445 참고 / PDF 137-138쪽)

경로와 이동 · 투자비율이 줄어도 인적자본 저량은 한동안 증가할 수 있다. 부식이 축적을 넘으면 감소한다. 숙련 향상에 맞춰 내부 승진 또는 기업 간 상향이동이 일어난다. (본문 p. 446-448 참고 / PDF 139-141쪽)

혼동 주의 · Q와 K, 투자비율 s를 구분한다. MB=MC만 풀지 말고 $s \le 1$의 상한과 부식 여부도 확인한다.

내 질문·답안 노트

핵심 한 문장:

강의 내용·사례:

내 질문 / 근거 쪽수:

TOPIC 24 · 시험 대비 예상 문답

벤-포라 모형과 생애경력경로

본문 p. 440-448 참고 / PDF 133-141쪽 · 모범답안은 원문의 논리를 재서술한 설명입니다.

Q47. [계산] K=100, s=0.5, b=1/2일 때 Q는?

모범답안 : 인적자본 생산함수 Q=(sK)^b에 주어진 값을 대입하면 Q=(0.5×100)^(1/2)=√50≈7.07입니다. 따라서 해당 기간에 새로 생산되는 인적자본은 약 7.07단위입니다. 부식을 무시하면 다음 기간의 저량은 기존 100에 새 생산량을 더한 약 107.07이 됩니다. 여기서 K는 기초 저량, s는 투자에 사용하는 비율, sK는 투입량, Q는 새로 생산되는 유량이므로 서로 구별해야 합니다. 전부 투자하여 s=1이면 Q=10이고 다음 저량은 110이 되며, 이 역시 부식이 없다는 조건에서의 계산입니다.

본문 p. 441-442 참고 / PDF 134-135쪽

원문 대조: 식 (11A.1) / 표 11A-1 / 답안 핵심어: sK 투입·Q 유량·K 저량·부식 가정

Q48. [설명] 투자가 감소하는데 저량은 왜 증가할 수 있는가?

모범답안 : 투자는 일정 기간에 추가되는 유량이고 인적자본 저량은 그동안의 축적 결과이므로, 투자가 줄더라도 새 형성이 부식보다 크면 저량은 증가합니다. 투자비율 s가 감소하는 것과 생산량 Q 또는 저량 K가 감소하는 것은 같은 뜻이 아닙니다. 나이가 들면 남은 수익 회수기간 N이 짧아져 투자의 한계편익이 낮아지고 최적 투자량이 줄어들 수 있습니다. 한계편익은 MB=(w/i)[1-(1+i)^(-N)]이며, b=1/2인 경우 한계비용 MC=2wQ와 같아지는 내부해에서 투자량을 정합니다. 다만 s≤1에 따른 Q≤√K의 상한도 고려해야 합니다. 이후 부식이 새 형성을 넘으면 저량이 하락하므로 투자 경로와 저량 경로를 구분하여 설명해야 합니다.

본문 p. 443-447 참고 / PDF 136-140쪽

원문 대조: 그림 11A-2 / 부식과 직장이동 / 답안 핵심어: 투자비율·생산량·저량·순축적·생애경로

내 답안에서 빠진 개념 / 조건:

빠진 핵심어 / 다시 볼 근거 쪽수:

FORMULA DESK

계산식 빠른 확인

기호의 뜻 → 가정 → 식 대입 → 비교 → 한 문장 결론 순서로 풀기

교육투자: 현재가치 · 본문 p. 49-52 참고 / PDF 8-11쪽

PV_B = Σ(t=4…R) (U_t-H_t)/(1+r)^t
PV_C = Σ(t=0…3) (D_t+H_t)/(1+r)^t
NPV = PV_B-PV_C > 0이면 투자. ρ는 PV_B(ρ)=PV_C(ρ)를 만족하고, ρ>r이면 투자.

U=대졸 임금, H=고졸 임금, D=직접비용. r은 할인율, ρ는 내부수익률.

교육 신호: 분리균형 · 본문 p. 59-62 참고 / PDF 18-21쪽

Cq < Qq-Qs < Cs
추가 조건: Cq < Qq-Q평균
Q평균 = αQq+(1-α)Qs

비용 차이만 아니라 신호하지 않을 때의 평균임금과도 비교한다.

민서·더미·검정 · 본문 p. 80-83 참고 / PDF 39-42쪽

ln(E)=a+rs+기타 요인
교육 1년 효과 ≈ 100r(%), 대졸 더미의 연간 수익률 ≈ β4/4
t = 추정계수 / 표준오차 (H0: β=0)

검정 근거는 본문 p.91-93 / PDF 50-52쪽. 1.96은 본문의 근사 규칙.

이연급여: 자기선택 · 본문 p. 372-374 참고 / PDF 65-67쪽

유능 유형: W1+W2 ≥ 2Wq
낮은 유형 배제: W1+Ws < 2Ws

정확한 선별과 본문의 할인된 2기 보수를 전제로 한다.

개수제: 최적 노력 · 본문 p. 385-386 참고 / PDF 78-79쪽

이익 = pq-F-C(q)
내부해: p=C′(q), 즉 MR=MC

p=단위당 보수, q=생산량, F=고정비. 한계비용이 낮으면 최적 q는 커진다.

벤-포라: 생산·비용·편익 · 본문 p. 441-445 참고 / PDF 134-138쪽

Q=(sK)^b, 0≤s≤1, 0<b<1
C=wQ^(1/b), b=1/2이면 MC=2wQ
MB=(w/i)[1-(1+i)^(-N)], 내부해 MB=MC

K=저량, Q=새 생산량, s=투자비율, N=남은 회수기간. Q≤K^b도 확인한다.

FIGURE FINDER

표·그래프 발췌 항목

원문의 표·그림 제목과 번호를 찾아 축·이동 원인·결론을 함께 설명하기

교육 수익·비용 · 그림 3-1 · 본문 p. 49 참고 / PDF 8쪽
나이-임금. 직접비용·포기소득·졸업 후 임금격차를 구분.

교육 외부효과 · 그림 3-4 · 본문 p. 65 참고 / PDF 24쪽
사회적 가치가 사적 가치보다 높음 → 사회적 최적 교육량이 더 큼.

훈련 외부효과 · 그림 3-6 · 본문 p. 73 참고 / PDF 32쪽
사적 수요와 사회적 수요를 구분하고 보조금에 따른 공급 이동 확인.

학력과 로그임금 · 그림 3-8 · 본문 p. 82 참고 / PDF 41쪽
로그 변환 전후의 관계, 기울기 r의 근사 변화율 해석.

이연급여 · 그림 10-1·표 10-3 · 본문 p. 372-373 참고 / PDF 65-66쪽
초기 포기임금과 후기 보상, 타 기업에서 벌 소득의 합계 비교.

성과급의 노력 유인 · 그림 10-6 · 본문 p. 382 참고 / PDF 75쪽
고정급+성과급 선과 개인별 무차별곡선의 최적점 비교.

개수제의 최적 생산 · 그림 10-8 · 본문 p. 385-386 참고 / PDF 78-79쪽
수평 MR과 우상향 MC의 교점. 유능한 근로자의 MC는 더 낮음.

탐색의 비교정태 · 그림 10-11 · 본문 p. 394 참고 / PDF 87쪽
급부는 MC, 현재지향성은 MR을 이동시킴. 이동 원인을 먼저 말하기.

짝짓기와 근속 · 그림 10-12 · 본문 p. 397 참고 / PDF 90쪽
관측된 근속-임금의 관계에 짝짓기의 질이 섞여 있음을 확인.

훈련비 분담 · 그림 11-3·11-5 · 본문 p. 407-412 참고 / PDF 100-105쪽
일반훈련은 임금=생산성, 특수훈련은 임금·생산성·외부임금의 간격 확인.

생산·훈련 방식 비교 · 표 11-3 · 본문 p. 425 참고 / PDF 118쪽
테일러/지속적 개선의 설계·숙련·장단점 비교.

벤-포라 투자·저량 · 그림 11A-1·11A-2 · 본문 p. 443-446 참고 / PDF 136-139쪽
MC·MB와 최적투자, 투자비율 하락과 저량 증가를 구분.

SELF TEST

15분 미니시험 · 12문항

먼저 책을 덮고 풀이 → 이후 원문을 찾아 보완 / 계산 수치는 별도 표시가 없으면 연습용

01. 교육비용 세 가지를 쓰고, 기본 투자모형에서 제외한 항목을 표시하라.

02. Cq=3, Cs=9, Qq-Qs=6이면 기본 분리 조건은? 추가 확인 조건은?

03. 교육의 사회적 한계가치가 사적 한계가치보다 크면 시장균형 교육량은?

04. 교육연수 계수 0.06의 의미와, 학력 5범주에 필요한 더미 수를 쓰라.

05. 계수 -0.12, 표준오차 0.04를 본문의 1.96 규칙으로 판정하라.

06. 입사 전 능력 은폐와 입사 후 노력 은폐를 각각 무엇이라고 하는가?

07. 성과급의 도입 효과 두 가지와 한계 한 가지를 쓰라.

08. 본문 탐색모형에서 실업급부 상승은 어떤 곡선을 어느 방향으로 움직이는가?

09. 일반훈련과 특수훈련의 비용·수익 부담을 경쟁시장 기본모형으로 비교하라.

10. 내부노동시장 형성 요인 세 가지를 쓰라.

11. 숙련부족과 숙련갭을 구별하고 저숙련 균형의 순환을 쓰라.

12. 벤-포라에서 K=100, s=1, b=1/2일 때 Q와 부식 없는 다음 K는?

ANSWER KEY

미니시험 해설과 근거

각 문항 2점: 핵심 결론 1점 + 이유·조건 또는 올바른 계산 1점 / 총 24점

01. 교육비용은 직접비용, 취업했다면 얻었을 포기소득인 기회비용, 공부에 따르는 심리적 비용입니다. 기본 투자모형은 심리적 비용을 제외하고 나머지 두 비용을 계산합니다. (본문 p. 50 참고 / PDF 9쪽)

02. 3<6<9이므로 기본 분리 조건은 충족합니다. 추가로 Cq<Qq-Q평균을 확인해야 합니다. Q평균=αQq+(1-α)Qs이므로 3<6(1-α), 즉 α<0.5가 필요합니다. (본문 p. 60-62 참고 / PDF 19-21쪽)

03. 시장균형 교육량은 사회적 최적량보다 작습니다. 사적 수요가 타인에게 돌아가는 외부편익을 충분히 반영하지 않으므로 과소공급이 발생합니다. (본문 p. 64-65 참고 / PDF 23-24쪽)

04. 다른 조건이 같을 때 교육 1년 증가와 임금 약 6% 증가가 연결된다는 뜻입니다. 학력이 5범주이고 절편이 있으면 한 범주를 기준집단으로 제외하므로 더미 4개가 필요합니다. (본문 p. 80-81 참고 / PDF 39-40쪽) 더미 근거: 본문 p.95 / PDF 54쪽.

05. t=-0.12/0.04=-3입니다. 절대값 3이 1.96보다 크므로 5% 유의수준에서 계수가 0이라는 귀무가설을 기각합니다. 계수는 통계적으로 유의합니다. (본문 p. 91-93 참고 / PDF 50-52쪽)

06. 능력처럼 감추어진 유형 때문에 적절한 상대를 고르기 어려운 것은 역선택입니다. 관찰하기 어려운 노력이나 행동 때문에 발생하는 문제는 도덕적 해이입니다. (본문 p. 365-366 참고 / PDF 58-59쪽)

07. 기존 근로자의 노력을 높이는 유인효과와 유능한 근로자가 입사·잔류하는 자기선택 효과가 있습니다. 다만 수량에만 보상하면 품질이 낮아질 수 있습니다. (본문 p. 382-388 참고 / PDF 75-81쪽)

08. 실업급부 증가는 탐색의 한계비용곡선을 아래로 이동시킵니다. 한계편익이 같다면 교점이 더 긴 기간에서 형성되어 최적 탐색기간이 늘어납니다. (본문 p. 393-394 참고 / PDF 86-87쪽)

09. 일반훈련은 외부 기업에서도 유용하므로 기본모형에서는 근로자가 비용을 부담하고 수익을 얻습니다. 특수훈련은 상호 강탈과 관계 종료의 위험을 줄이도록 노사가 비용과 수익을 나눕니다. (본문 p. 407-414 참고 / PDF 100-107쪽)

10. 숙련의 특수성, 현장훈련, 관습입니다. 고유 숙련의 유지, 고참과 신참의 신뢰에 기초한 지식 전수, 지속되는 보상·배치 규칙이 내부노동시장을 뒷받침합니다. (본문 p. 416-417 참고 / PDF 109-110쪽)

11. 숙련부족은 필요한 인력의 채용난이고 숙련갭은 기업전략에 비해 현재 인력의 역량이 부족한 문제입니다. 낮은 숙련 공급이 혁신을 어렵게 하고 낮은 생산성과 숙련 수요가 다시 낮은 공급을 유지시킵니다. (본문 p. 428-431 참고 / PDF 121-124쪽)

12. Q=(1×100)^(1/2)=10입니다. 부식이 없으면 다음 저량은 100+10=110입니다. Q는 그 기간에 새로 생산된 유량이고 K는 누적된 저량입니다. (본문 p. 441-442 참고 / PDF 134-135쪽)

학습용 판정 기준: 20~24점은 틀린 항목과 조건을 재확인, 14~19점은 해당 주제 문답 재풀이, 13점 이하는 전체 개요와 비교 개념부터 복습한다. 성적 예측이나 실제 시험의 배점 기준은 아니다.

REVIEW TRACKER

복습관리표

현재 상태는 모두 미기록. 답안 작성 → 원문 찾기 → 다음 날 재시험 순서로 직접 기록하기

주제	첫 풀이	원문 확인	다음 날	재시험
01 교육은 능력 투자이자 신호다	☐	☐	☐	☐
02 대학진학의 비용과 투자 결정	☐	☐	☐	☐
03 진학 수요와 전공 선택의 요인	☐	☐	☐	☐
04 신호모형: 분리균형과 혼합균형	☐	☐	☐	☐
05 교육시장과 가난의 대물림	☐	☐	☐	☐
06 고졸자의 능력개발과 계속교육	☐	☐	☐	☐
07 임금 통계와 민서의 임금함수	☐	☐	☐	☐
08 회귀분석·최소자승법·가설검정	☐	☐	☐	☐
09 더미변수와 기준집단	☐	☐	☐	☐
10 역선택과 도덕적 해이	☐	☐	☐	☐
11 기업의 선별투자는 언제 이익인가	☐	☐	☐	☐
12 임용유예기간과 이연급여	☐	☐	☐	☐
13 성과연동 보수: 노력과 자기선택	☐	☐	☐	☐
14 순수 개수제·소사장제의 장단점	☐	☐	☐	☐
15 직장탐색과 눈높이 임금	☐	☐	☐	☐
16 효율적 직장이동 가설	☐	☐	☐	☐
17 숙련의 종류와 훈련의 장소	☐	☐	☐	☐
18 일반적 훈련: 비용과 수익의 귀속	☐	☐	☐	☐
19 기업특수훈련과 암묵적 계약	☐	☐	☐	☐
20 내부노동시장은 왜 생기는가	☐	☐	☐	☐
21 생산방식과 숙련형성체계	☐	☐	☐	☐
22 숙련부족·숙련갭·저숙련 균형	☐	☐	☐	☐
23 훈련시장의 역할과 정책	☐	☐	☐	☐
24 벤-포라 모형과 생애경력경로	☐	☐	☐	☐

오답 기록 규칙

틀린 문제 번호 / 내 답 / 빠진 핵심어 / 본문 p. / 다시 풀 날짜를 적는다. 정답을 외우기보다 '왜 틀렸는지'를 한 문장으로 남긴다.

시험일: _____ 시험범위: _____ 다음 복습일: _____

SOURCE CHECK

원문 확인 메모

원문 수치·설명 유지 / 의심되는 불일치는 확인 필요로 표시 / 임의 정정 없음

쪽수 대응은 두 구간이다

PDF 3~55쪽 = 본문 p.44~96, PDF 57~91쪽 = 본문 p.364~398, PDF 93~141쪽 = 본문 p.400~448이다. PDF 1쪽은 표지, 2·56·92쪽은 장 구분면이다. 전 구간에 하나의 차감값을 적용하면 틀린다.

확인 필요 ① · 표 3-3 / 본문 p.79 / PDF 38쪽

원문 표기: 평균 5,000, 첫 값의 중위값 대비 지수 68. 개별 값과의 계산 일관성에 의문이 있으나, 사용자의 원문 우선 원칙에 따라 정정값으로 대체하지 않습니다. 확인 질문: 강의에서 별도로 정정한 값이나 시험 적용 기준이 있나요? 확인 전 원문 수치는 원문 표기로서만 참고하고 검산용 채점 문제로 사용하지 않습니다.

확인 필요 ② · 표 10-1·10-2 / 본문 p.370 / PDF 63쪽

원문 표기(백만원): 자산운용회사 선별 평균 386, 이윤 약 180.29; 저축은행 선별 평균 224, 이윤 약 19.56. 가중평균·반올림·비용 서술의 일관성은 확인 대상이나 원문 값과 선별투자 결론을 유지합니다. 확인 질문: 원문의 비용 단위와 계산 결과에 대해 강의에서 지정한 정정 기준이 있나요? 임의 정정이나 해당 수치의 자동 채점은 하지 않습니다.

로그계수와 t검정의 근사

본문 p.81~83(PDF 40~42쪽)의 로그계수는 작은 값에서 비율 변화로 근사한다. 이 노트의 해석 보완: 로그 차이 β의 정확한 비율 차이는 exp(β)-1이다. 본문 p.93(PDF 52쪽)의 1.96 규칙은 근사이며, 정확한 t 임계값은 자유도와 검정 설정에 따른다. 유의하지 않음은 0이라는 증명이 아니다.

확인 필요 ③ · 그림 참조 / 본문 p.443~446 / PDF 136~139쪽

본문 p.445는 그림 11A-2를 참조합니다. 해당 표기는 임의로 고치지 않습니다. 비용·수입 그림은 p.443, 투자·저량 경로는 p.446에서 제목으로 찾을 수 있도록 위치를 병기했습니다. 확인 질문: 수업에서 지정한 그림 참조 번호가 있나요? 원문 설명은 유지하고 참조 번호의 불일치 가능성만 확인 대상으로 표시합니다.

통계·정책·모형의 범위

옛 기사와 국가별 통계, 고용보호·정원규제·교육휴가 등에 대한 주장은 책의 시점과 가정에 묶여 있다. 이 노트는 최신 통계나 현행 제도 안내로 갱신한 문서가 아니다. 계산·그래프 문제는 우선 본문의 가정을 명시하고 답한다.

학력·채용·임금결정 종합답안

주제 01 보충 | 2026-10-20 기업 실무 보충

교육이 높은 임금으로 이어지는 이유를 인적자본이론과 선별·신호이론의 차이를 중심으로 설명하고, 기업이 학력을 채용과 임금결정의 신호로 활용하는 이유를 3가지 이상 제시하시오.

모범답안 : 인적자본이론은 교육으로 지식·기술·기능이 축적되어 실제 생산성과 소득능력이 높아지고, 그 결과 높은 임금을 받는다고 설명합니다. 반면 선별·신호이론은 교육이 기업에 직접 관찰되지 않는 개인의 능력과 잠재적 생산성을 알려 주기 때문에 높은 임금과 연결된다고 설명합니다. 전자는 교육을 통한 능력의 향상을, 후자는 학력으로 드러나는 능력의 차이를 강조합니다. 근로자가 자신의 능력을 알리기 위해 교육에 투자하는 측면이 신호이론이고, 기업이 학력을 이용해 유능한 지원자를 가려내는 측면이 선별이론입니다.

첫째, 기업과 지원자 사이의 정보 비대칭을 줄일 수 있기 때문입니다. 지원자는 자신의 능력을 알고 있지만 기업은 채용 전에 지원자의 실제 능력과 생산성을 정확히 알기 어렵습니다. 기업은 확인할 수 있는 학력을 이용해 직접 관찰하기 어려운 능력과 기대 생산성을 추정하고, 이를 채용과 보수 결정의 판단 자료로 활용합니다.

둘째, 능력을 직접 측정하는 선별비용을 절감할 수 있기 때문입니다. 모든 지원자의 능력과 재능을 개별적으로 시험하고 확인하려면 많은 비용이 듭니다. 기업은 학력을 능력의 대리변수로 이용하여 평가 부담을 줄이려 하며, 이러한 선별기능을 가진 학력에 높은 보수를 지급하려는 유인을 갖습니다.

셋째, 기업이 축적한 통계적 경험을 활용할 수 있기 때문입니다. 원문은 기업이 다년간의 경험을 통해 학력과 근로자의 능력·우수성·직장에서 요구되는 바람직한 성격 사이에 정적인 관계가 있다고 판단하고 학력을 채용기준으로 사용한다고 설명합니다. 기업은 선별과 훈련에 비용을 지출하므로 유능하고 직장에 오래 머물려는 근로자를 원하지만, 이러한 잠재적 특성은 채용 초기에는 쉽게 관찰되지 않습니다. 다만 기업의 경험에 기초한 추정이 모든 지원자 개인의 능력이나 근속을 보장하는 것은 아닙니다.

넷째, 교육과 시험이 능력을 구분하는 선별장치로 작용할 수 있기 때문입니다. 유능한 사람일수록 장기간의 교육과정과 각종 시험을 통과하여 학력을 취득하기 쉽다면, 기업은 교육이 이미 수행한 선별의 결과를 이용할 수 있습니다. 이 관점에서 높은 임금은 교육이 능력을 새로 만들어 낸 결과라기보다 학력이 드러낸 원래의 능력 차이와 연결됩니다.

따라서 기업이 학력을 활용하는 이유는 정보 비대칭의 완화, 선별비용의 절감, 통계적 경험에 기초한 잠재적 특성의 추정, 교육과 시험의 선별기능으로 정리할 수 있습니다. 다만 이 책은 교육이 생산성을 높이는 기능과 능력을 알리는 신호기능을 함께 가진다는 통합적 관점을 취합니다. 교육이 생산성을 전혀 높이지 않는다는 강한 신호가설을 저자의 최종 결론으로 쓰면 안 됩니다.

답안 핵심어 : 실제 생산성 향상 / 숨겨진 능력 / 정보 비대칭 / 선별비용 / 통계적 경험 / 교육의 선별기능 / 통합적 관점

근거 : 조우현,『일의 세계 경제학』제2판, 본문 p.45~48 / 제공 원문 PDF 4~7쪽

기업 실무에서 읽는 네 가지 이유

아래 네 장면은 원문 p.46~48의 논리를 기업 실무에 적용해 재구성한 가상 상황입니다. 특정 기업이나 인사담당자의 인터뷰·실제 발언이 아닙니다.

높은 임금의 경로 | 인적자본 : 교육 → 지식·기술 축적 → 실제 생산성 향상 → 높은 임금 / 선별·신호 : 학력 취득 → 숨겨진 능력에 관한 정보 전달 → 기대 생산성에 따른 평가

기업이 읽는 의미 | 인적자본 : 이 교육에서 익힌 지식과 기술이 업무에 얼마나 기여하는가 / 선별·신호 : 실적을 아직 모르는 지원자의 능력을 무엇으로 추정할 것인가

판별할 때의 주의 | 인적자본 : 학위 보유 자체와 실제 역량 향상을 구별해야 한다 / 선별·신호 : 학력과 임금의 상관관계만으로 교육의 생산성 효과를 부정할 수 없다

1. 입사 전에는 실제 업무수행을 볼 수 없다

신입사원을 뽑는 담당자는 면접에서 설명을 잘하는 지원자가 입사 후에도 문제를 잘 해결할지 확신하기 어렵습니다. 경력이나 업무 실적이 적다면 학력·이수과정 등을 초기 판단의 자료로 삼을 수 있습니다.

이론과 연결 : 정보 비대칭의 완화입니다. 학교에서 익힌 지식을 실제로 활용하는 부분은 인적자본 효과이고, 졸업 사실로 아직 보지 못한 능력을 추정하는 부분은 신호 효과입니다.

원문 근거 : 본문 p.46-47

2. 지원자 전원에게 깊이 있는 평가를 하기 어렵다

지원서가 몰리는 상황에서 모든 지원자에게 장시간 실무과제와 면접을 실시하면 현업 평가자의 시간이 많이 듭니다. 기업은 학력을 초기 분류 기준으로 활용하려는 유인을 가질 수 있습니다.

이론과 연결 : 선별비용의 절감입니다. 다만 비용을 줄이는 기준이 우수한 지원자를 놓치게 할 수도 있으므로, 비용 절감만으로 학력 기준의 정확성까지 입증되는 것은 아닙니다.

원문 근거 : 본문 p.47-48

3. 채용 후 교육에 들일 시간과 비용도 생각한다

입사 후 일정 기간을 들여 업무를 가르쳐야 하는 조직에서는 새 직원의 학습과 적응, 근속 가능성을 궁금해할 수 있습니다. 과거 채용 경험을 바탕으로 학력을 참고하려는 판단이 생길 수 있습니다.

이론과 연결 : 원문의 선별·훈련비용과 통계적 경험에 연결됩니다. 학력이 높으면 적응이 빠르거나 오래 근무한다는 사실을 확인했다는 뜻은 아니며, 개인별 직무평가로 보완할 필요가 있습니다.

원문 근거 : 본문 p.47

4. 졸업과정이 수행한 선별을 다시 활용한다

과제와 시험을 거쳐 교육과정을 마쳤다는 이력을 보고, 담당자는 장기간의 학습 요구를 수행했을 가능성을 추정할 수 있습니다. 이후 실무과제나 면접으로 그 추정이 해당 업무에도 맞는지 확인할 수 있습니다.

이론과 연결 : 교육과 시험의 선별기능입니다. 교육과정에서 실제로 길러진 역량과 입학·졸업 과정에서 드러난 기존 능력이 함께 관찰될 수 있어, 학위만으로 두 효과를 나누기는 어렵습니다.

원문 근거 : 본문 p.47-48

임금결정과 공개 기업 사례

실무 적용 해설과 외부 사례 | 원문 밖의 보충

채용 판단과 보수 제안은 어떻게 연결될까

채용 단계의 질문은 '누구를 뽑을 것인가'이고, 임금결정 단계의 질문은 '어느 수준의 보수를 제안할 것인가'입니다. 업무 실적이 충분히 없는 지원자에게서 높은 생산성을 기대한다면, 기업은 그 사람을 확보하기 위해 더 높은 보수를 제안할 유인을 가질 수 있습니다. 이는 원문의 높은 보수 지급 유인을 실무에 연결한 해석입니다.

다만 높은 학력이 곧바로 높은 초임으로 연결된다고 단정할 수는 없습니다. 가령 같은 직무와 직급에 공통 급여범위를 적용하는 회사라면 학력을 채용 판단에 참고해도 개인별 초임은 같을 수 있습니다. 이 장면은 이해를 위한 가정이며 특정 기업의 급여제도에 관한 사실이 아닙니다.

입사 후에는 실제 업무 성과와 숙련 등 학력 이외의 정보를 관찰할 수 있습니다. 그 정보를 보수에 어떻게 반영하는지는 해당 기업의 임금체계에 따라 달라집니다. 따라서 학력의 신호기능은 기대 생산성을 판단하는 논리로 이해하고, 모든 기업의 실제 보수 차이를 설명하는 규칙으로 확대해서는 안 됩니다.

기업이 직접 밝힌 경험: IBM의 학위 연계 도제교육

IBM 영국은 2020년 공식 글에서 대학에서의 학습과 실제 업무 경험을 결합한 학위 연계 도제교육이 필요한 기술·사고 역량을 기르는 데 도움이 된다고 설명했습니다. 학위와 업무 경험을 함께 갖춘 참여자의 업무수행 역량도 강조했습니다.

이는 교육의 가치가 간판에만 있는 것이 아니라 실제 역량 형성에도 있을 수 있다는 인적자본 관점을 이해하는 사례입니다. IBM의 자기보고이며, 학위만의 인과효과나 학력별 임금격차를 입증하는 연구는 아닙니다.

채용자료에서 확인한 차이: 학위요건 삭제와 실제 채용

Harvard Business School과 Burning Glass Institute의 2024년 공동연구는 학위요건을 채용공고에서 없앤 기업들 사이에서도 실제 채용 변화가 달랐다고 보고했습니다. 연구 대상 중 약 45%는 요건 삭제 이후에도 실제 채용행태에 의미 있는 차이가 없었습니다.

공고 문구를 바꾸는 일과 평가 관행을 바꾸는 일은 다를 수 있음을 보여 줍니다. 이를 학력 신호가 채용에서 지속되는 문제와 연결해 읽을 수 있지만, 연구만으로 모든 담당자의 동기를 선별비용 때문이라고 단정할 수는 없습니다. 미국 기업 연구 결과를 한국 전체 기업의 비율로 적용하지 않습니다.

출처와 읽을 때의 주의

1. IBM UK Newsroom, 2020-02-03 (원문 링크)

2. Harvard Project on Workforce, 2024-02-14; 2024-05-28 갱신 (원문 링크)

기업의 입장에서 학력은 업무역량이 형성된 결과이면서, 아직 확인하지 못한 능력을 추정하는 단서이기도 합니다. 이 두 기능을 함께 보되 실제 업무수행으로 확인하는 절차를 연결해야 한다는 것이 실무 보충의 핵심입니다. 원문이 설명하는 기업의 유인을 학력 중심 채용이 언제나 정확하거나 바람직하다는 주장과 혼동하지 않습니다.

원문 기반 모범답안과 기업 실무 적용 해설을 구분했습니다. 기업 실무 장면과 임금체계 예시는 해석·가정이며, 외부 사례는 명시한 시점의 공개 자료입니다. 이 자료를 위해 기업 인터뷰를 실시한 것은 아닙니다.